挑战杯·中国大学生创业计划竞赛

参 赛 作 品 项 目 简 介

# 储粮安全物联网监控平台

—— 商业计划书与路演 PPT 编制指南 ——

**项目名称：**储粮安全物联网监控平台

**参赛赛道：**挑战杯·中国大学生创业计划竞赛

**团队名称：**【待填】

**所在学校：**【待填】

**项目负责人：**【待填】

**指导教师：**【待填】

**联系方式：**【待填】

# 目　录


**前　言** ..... 1
**第一章　一页纸读懂本项目** ..... 2
1.1　项目定位卡 ..... 2
1.2　三句话讲清项目 ..... 4
1.3　关于项目名称与品牌 ..... 4
1.4　本文档导航 ..... 5
**第二章　项目背景与市场痛点** ..... 5
2.1　政策背景：为什么是现在 ..... 6
2.2　行业现状：储粮保管的五个卡点 ..... 7
2.3　五类用户与各自诉求 ..... 9
2.4　需求验证：调研怎么做 ..... 10
**第三章　解决方案与产品体系** ..... 12
3.1　总体方案：三个引擎、三层落地 ..... 12
3.2　引擎一：多源感知与边缘智能引擎 ..... 13
3.3　引擎二：粮情数字孪生与风险预警引擎 ..... 14
3.4　引擎三：智能决策与穿透监管引擎 ..... 14
3.5　三层落地形态 ..... 15
3.6　三个典型应用场景 ..... 16
3.7　与现有系统的关系：做加法，不做替换 ..... 17
**第四章　核心技术** ..... 18
4.1　技术架构总览 ..... 18
4.2　关键技术点 ..... 18
4.3　技术壁垒与知识产权规划 ..... 21
4.4　技术验证方法 ..... 23
**第五章　市场分析** ..... 23
5.1　市场规模测算 ..... 23
5.2　目标客户画像与优先级 ..... 24
5.3　市场进入策略：从 1 座粮库到 1 个省 ..... 25
5.4　竞争格局与差异化 ..... 26
**第六章　商业模式** ..... 27
6.1　收入结构 ..... 27
6.2　定价策略 ..... 28
6.3　单位经济模型 ..... 29
6.4　渠道与生态合作 ..... 29
6.5　财务预测框架 ..... 30
**第七章　团队与组织** ..... 31
7.1　团队构成与分工 ..... 31
7.2　路演与答辩分工 ..... 33
7.3　指导教师与顾问 ..... 34
7.4　团队互补性论证 ..... 34
7.5　组织与招聘计划 ..... 35
**第八章　风险分析与应对** ..... 35
8.1　合规红线（最重要的一节，务必精读） ..... 36
8.2　其他风险与应对 ..... 37
**第九章　发展规划与里程碑** ..... 39

9.1　三阶段发展规划 39
9.2　里程碑与关键假设 40
**第十章　商业计划书编制指南 40**
10.1　先搞清楚评审在看什么 41
10.2　推荐目录与逐章写作要点 41
10.3　写作规范 43
10.4　完稿自检清单 44
**第十一章　路演 PPT 编制指南 44**
11.1　路演的基本逻辑 45
11.2　逐页大纲 46
11.3　视觉设计规范 48
11.4　答辩常见问题与回答要点 49
11.5　路演演练方法 52
**附录 53**
附录 A　关键数据来源清单 53
附录 B　术语表 54
附录 C　调研问卷模板 55
附录 D　图表清单 57
附录 E　提交前总自检清单 58
结语 59

# 前　言

本文档是“储粮安全物联网监控平台”项目的总纲。它不是一份普通的项目介绍，而是一份“可执行的说明书”——团队任何一名成员读完，都应当能用统一的口径讲清这个项目，并据此独立写出商业计划书和路演 PPT。

为此，本文档同时承担三个功能：

- 第一，项目简介。用统一口径讲清“我们做什么、为什么做、怎么做、怎么赚钱、凭什么是我们”，供指导教师、评审专家、合作粮库与粮食行政管理部门在最短时间内建立完整认知。
- 第二，商业计划书写作说明书。给出逐章的写作要求、参考篇幅、所需素材、常见失分点，让写作从“对着空白文档发愁”变成“照着清单填空”。
- 第三，路演 PPT 制作说明书。给出逐页大纲、视觉规范、口播要点与答辩问答准备，让 PPT 成为项目逻辑的可视化表达，而不是文字的搬家。

## 如何使用本文档

建议按以下顺序使用：

- 第一次通读：全体成员通读第一章至第九章，统一对项目的认知，明确各自负责的模块。这一步的目标是“对齐口径”，避免不同成员在不同场合讲述的项目不一致。
- 第二次分工：按第十章给出的章节分工表认领写作任务，每人只负责自己最熟悉的章节，由负责人统稿。
- 第三次转化：拿到第十章、第十一章的清单后，把本文档的内容“翻译”成商业计划书正文与 PPT 页面。

> **【使用重要提示】**本文档中凡标注“【待填】”处，均需团队用真实数据、真实调研结果、真实成果替换；凡标注“【需核实】”处，均需引用最新官方文件或权威统计口径。文中出现的所有仓容规模、价格、财务数字均为“算法示例”，用于演示测算方法，不得直接作为项目事实写入商业计划书。挑战杯评审对数据出处的要求非常严格，一处无法溯源的数据，足以让整份材料的可信度打折扣。

**三个必须提前建立的共识**

第一，本项目的社会价值优先于商业价值。粮食安全是“国之大者”，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中是国家战略。我国粮食连年丰收，但产后储藏环节的损失与品质下降依然可观——把已经收获的粮食安全地存住，是保障粮食安全中最容易被忽视、却价值巨大的一环。我们的价值落点在“让每一仓粮食存得更安全、损耗更低、监管看得见”，这与国家粮食安全战略高度一致，是我们最大的叙事优势，必须讲透。

第二，我们是“做加法”，不是“做替换”。粮库普遍已经建设了粮情测控系统、视频监控、智能通风与信息化平台，很多库点还接入了省级或集团的监管平台。任何暗示“推倒重来”的表述都会立刻失去信任。我们的产品必须能旁路接入、标准对接、不改变保管员与粮情员的现有工作流。

第三，合规是生命线。粮库涉及政府储备粮的数量、质量与位置信息，属于敏感数据甚至涉密信息；储粮作业（通风、熏蒸、气调）受《粮油储藏技术规范》等标准严格约束，涉及储粮安全与食品安全。本项目的产品定位必须严格落在“监测预警与决策支持工具”上：只做建议与预警，不替代保管员与行政监管的决策，不越界宣称“保证粮食不霉变”。这一点在第八章与第十章会反复强调。

# 第一章　一页纸读懂本项目

任何一份优秀的商业计划书，都应该能在一页纸内讲清全部核心信息。本章就是这一页纸。团队成员在任何一个场合被问起“你们做什么”，答案都应当与本章一致。

## 1.1　项目定位卡

**表 1-1　项目定位卡（对外统一口径）**

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| **项目名称** | 储粮安全物联网监控平台 |

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| **备选品牌名** | 【待填】建议 2—4 字中文名 + 英文缩写，需先检索商标与域名可用性（示例：“粮安”“仓语”“穗盾”类词根） |
| **一句话定位** | 面向粮库与粮食仓储企业，用“多源感知、边缘智能、粮情数字孪生、智能决策”四层能力，把过去“人工巡仓看曲线、凭经验通风熏蒸”的保管方式，升级为“数据驱动、提前预警、自动建议、穿透可查”的安全储粮大脑，让每一仓粮食存得更安全、损耗更低、监管看得见。 |
| **参赛赛道** | 挑战杯中国大学生创业计划竞赛（以下简称“创业计划竞赛”） |
| **团队规模** | 7 人，按“一人一岗、职责到章”分工，覆盖粮油储藏、技术、算法、产品、市场、财务六类职能 |
| **目标客户** | 第一优先：已开展规范化仓储管理、有信息化改造预算的政策性粮食储备库（中央储备与地方储备）与国有粮食收储企业；第二优先：粮食加工与贸易企业的商品粮库存（面粉、饲料、粮油加工企业的原料仓）；第三优先：省级/集团级储备粮管理公司与粮食行政管理部门（穿透式监管与考核需求） |
| **核心痛点** | 储粮保管“测而不用、通风凭经验、虫情发现晚、数量管不住、数据不通”五个卡点 |
| **解决方案** | 三个引擎（多源感知与边缘智能引擎、粮情数字孪生与风险预警引擎、智能决策与穿透监管引擎）+ 三层落地（单仓智能终端 / 库级智慧粮库平台 / 集团与省级监管平台） |
| **关键技术** | 多源感知融合与低功耗无线组网、粮情温度场与水分场数字孪生、发热霉变结露风险时空预测、声学虫情早期检测、智能通风与控温决策、库存数量与质量穿透式核查、边云协同与国产化适配 |
| **商业模式** | B2B 智能终端与软件平台为主 + B2G 集团/省级监管平台项目制 + 订阅制智能决策服务与运维服务 |

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| **竞争壁垒** | 储粮工艺与决策规则库 + 粮情数据与标注虫情数据集 + 多品牌测控系统兼容的集成能力 + 先发的标杆粮库案例 |
| **社会价值** | 保障国家粮食安全、降低产后储藏损失、减少储粮化学药剂使用、提升粮食质量安全水平、支撑粮食购销领域穿透式监管 |
| **当前阶段** | 【待填：创意 / 已完成算法与原型验证 / 已完成样机 / 已在 X 个粮库试点】 |
| **关键里程碑** | 【待填】建议写 3 个：6 个月、12 个月、24 个月各一个可验证的成果 |

## 1.2 三句话讲清项目

第一句讲问题：“我国粮库普遍装了粮情测控系统，但海量温湿度数据大多只存不用，通风靠保管员凭经验，虫情靠翻仓时才发现，储备粮的数量与质量监管还得靠人工核查——粮食存得好不好，很大程度上取决于保管员的个人经验。”

第二句讲方案：“我们用一套平台，把温湿度、气体、声学虫情、图像与水分多源数据融合起来，在库内边缘端实时分析，重建粮堆温度场与水分场，提前预测发热、结露与虫害风险，并自动给出通风、控温、气调的建议方案。”

第三句讲价值：“对保管员，是从‘天天巡仓看曲线’变成‘看预警、做确认’；对粮库与集团，是更少的损耗、更低的能耗与药剂用量、更可靠的考核依据；对粮食行政管理部门，是数量与质量从‘事后核查’走向‘事前预警、事中可控、事后可溯’。”

## 1.3 关于项目名称与品牌

项目名称在正式参赛时会被高频使用，建议在写作商业计划书之前就确定下来，并统一写进所有材料。取名时注意四点：一是要能体现“储粮”“安全”“物联网”“智能”中的至少两个关键词；二是字数控制在 4 至 10 字，便于口头传播；三是提前在商标网与域名注册平台检索可用性；四是准备一个英文缩写，用于 Logo 设计。

> **【操作建议】**项目名称一旦确定，请在商业计划书正文、PPT 封面、团队 T 恤、易拉宝、演示系统界面中保持完全一致。评审在路演现场看到材料之间名称不一致，会直接质疑团队的执行细致度。

## 1.4　本文档导航

**表 1-2　文档结构与用途导航**

| 章节 | 内容 | 主要使用者 |
|---|---|---|
| 第一章 | 一页纸读懂本项目、统一对外口径 | 全体成员 |
| 第二章 | 政策背景、行业痛点、用户诉求、调研方法 | 写市场与背景章节的人 |
| 第三章 | 解决方案、产品模块、应用场景 | 写产品与技术章节的人 |
| 第四章 | 技术架构、关键技术、壁垒、验证方法 | 技术负责人 |
| 第五章 | 市场规模测算、客户画像、竞争分析 | 写市场章节的人 |
| 第六章 | 收入模式、定价、单位经济模型、财务预测 | 财务负责人 |
| 第七章 | 7 人团队分工、路演答辩分工、互补性论证 | 全体成员 |
| 第八章 | 风险识别与应对（含合规红线） | 全体成员必读 |
| 第九章 | 三阶段发展规划与里程碑 | 团队负责人 |
| 第十章 | 商业计划书逐章写作指南与自检清单 | 统稿人 |
| 第十一章 | 路演 PPT 逐页大纲、视觉规范、答辩问答 | 路演主讲与 PPT 制作人 |
| 附录 A—E | 数据来源、术语表、调研问卷、图表清单、自检清单 | 按需查阅 |

# 第二章　项目背景与市场痛点

这一章决定了整份商业计划书的说服力。评审首先要判断的是：这个问题真实吗？严重吗？现在解决它的时机到了吗？本章给出的素材，需要团队用实地调研加

以验证和补充——不能只引用公开报道。最有效的做法是走进一座真实的粮库，跟着粮情员走一遍他每天的巡仓路线。

## 2.1 政策背景：为什么是现在

粮食安全是政策强驱动的领域，政策即时机。过去几年出台的一系列文件，共同构成了本项目的政策窗口期。写作时需要把“政策要求什么”与“我们的产品恰好满足什么”一一对应，而不是罗列一堆文件名。

**表 2-1 政策窗口梳理（文件名称与发布时间需以官方最新公布为准）【需核实】**

| 政策方向 | 代表性文件 | 对我们意味着什么 |
| --- | --- | --- |
| 国家战略定位 | 中央经济工作会议与政府工作报告持续强调“全方位夯实粮食安全根基”，将粮食安全列为治国理政的头等大事 | 粮食安全上升到国家战略高度，“藏粮于地、藏粮于技”中的“技”落到仓储环节，信息化与智能化投入有明确的政策依据与资金来源。 |
| 流通领域法治化 | 《粮食流通管理条例》（修订施行） | 对粮食收购、储存、运输、加工等环节的质量与数量管理提出明确要求，收储主体必须合规，“能管、要管”从可选项变成必选项。 |
| 购销领域穿透式监管 | 国家粮食和物资储备局关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设的部署 | 监管要求从“报表上报”转向“数据穿透”，粮库需要具备可对接、可核验、可追溯的信息化能力，这直接创造了平台采购需求。 |
| 仓储管理规范化 | 《政府储备粮食仓储管理办法》等仓储管理制度，《粮油储藏技术规范》（GB/T 29890） | 储粮作业（通风、熏蒸、气调、控温）有明确技术规范，既是产品功能设计的约束来源，也是我们“决策建议符合规范”这一卖点的依据。 |
| 数字粮库与智慧粮库建设 | “十四五”粮食和物资储备发展规划及各地智慧粮库、数字粮库建设方案 | 各省与各库点存在明确的信息化改造预算、考核压力与建设主体，是我们最主要的目标市场来源。 |

| 政策方向 | 代表性文件 | 对我们意味着什么 |
| --- | --- | --- |
| 食品安全与质量监管 | 《粮食质量安全监管办法》及食品安全相关法规 | 粮食真菌毒素（如黄曲霉毒素、呕吐毒素）与农药残留是监管红线，霉变风险的提前预警具有明确的质量安全价值。 |

写作提示：这段内容放进商业计划书时，不要写成长篇政策罗列。正确写法是“三句政策 + 一句推论”：先用一句话概括政策要求，再用一句话说明现状差距，最后用一句话点出因此产生了什么需求。政策部分控制在 400 字以内，把篇幅留给调研数据和用户证言。

## 2.2 行业现状：储粮保管的五个卡点

这一节是痛点的核心论述，也是整份材料中最需要真实调研支撑的部分。五个卡点并非我们凭空归纳，而是需要团队在走访粮库保管员、粮情员与仓储管理者后用真实访谈内容去填充。每个卡点都应当配有一句“从业者原话”或一个“真实数字”。

### 2.2.1 测而不用：粮情数据“只测不判”

绝大多数粮库都建设了粮情测控系统，仓内布设了分层测温电缆，能采集粮温、仓温、外温与湿度数据。但现实是：数据海量却基本只存不用，系统能画曲线、能报警，却不能判断“这个温度变化意味着什么、还要不要继续通风、哪个点正在形成发热中心”。数据的价值没有被释放，保管员依然要凭经验在曲线上“看脾气”。

写作要点：不要只说“数据分散”，要写出“问题到底出在哪”——是数据无法判定风险，还是报警阈值僵化、还是系统之间不互通。越具体越有说服力。

> **【调研任务】**走访 3 座以上粮库，记录三个数字：单仓测温电缆的点数、粮情测控系统每天产生的数据条数、以及“从粮温异常到保管员发现并处置”的平均时间。这三个数字放在一起，就是最有说服力的一张图表。

### 2.2.2 通风凭经验：时机与策略依赖个人判断

机械通风是储粮保管中最常用、也最关键的作业。什么时候通风、通多久、用哪种通风方式，直接决定储粮的安全与损耗：通风过度会导致粮食水分损失，也就是俗称的“掉秤”，直接造成重量损失与经济损失；通风不足则会让粮堆持续积热，进而引发发热、结露与霉变。而当前通风窗口的判断，主要依靠保管员对露点温度、平衡水分与天气变化的个人经验——经验丰富的人做得很好，经验不足的人容易出错，而且无法在多个库点、多个仓廒之间规模化复制。

这一卡点的本质是：储粮保管知识高度依赖老师傅的个人经验，缺少把规范、气象与粮情数据统一起来、自动给出通风建议的工具。

### 2.2.3 虫情发现晚：害虫检测滞后于扩散

储粮害虫（玉米象、赤拟谷盗、锯谷盗、麦蛾、书虱、谷蠹等）在粮堆内部早期活动极难发现，通常要等到翻仓、扦样或粮温异常时才能察觉。而一旦发现，往往已经扩散成灾，只能依靠磷化氢熏蒸等化学手段处置。长期、反复、高剂量的熏蒸又带来两个后果：害虫抗药性上升、药剂残留与作业安全风险增加。行业亟需一种能够在虫害早期、在不翻动粮堆的前提下进行非侵入式检测的手段。

这一卡点同时指向一个技术机会：害虫取食与活动会产生微弱声学信号，声学传感与识别有可能实现“不开仓、早知道”的早期虫情检测。

### 2.2.4 数量管不住：储备粮监管缺少穿透力

政策性粮食储备涉及国家粮食安全，数量真实、质量良好是底线要求。“转圈粮”（粮食在库点之间空转以套取补贴）、“以陈顶新”（以旧粮冒充新粮）、“空进空出”等违规行为，当前主要依赖人工检查、报表核对与视频回看，覆盖面有限、发现滞后、核查成本高。监管需要的是能够自动比对、交叉核验、穿透到每一仓的数字化手段，而不是更多的报表。

监管真正需要的不是“更多告警”，而是一张能支撑判断的全库态势图与一套可核验的统计口径。

### 2.2.5 数据不通、能耗不低：库内系统与上级平台脱节

粮情测控、智能通风、视频监控、出入库系统、温控设备往往由不同厂商在不同时期建设，接口与数据口径各不相同，库内形成多个“数据烟囱”，向上级集团或省级平台的报送基本依赖人工填报。同时，控温储粮（空调控温、内环流控温、谷物冷却）电耗可观，缺乏按需调控手段，存在“该控的时候没控、不该控的时候一直控”的浪费。数据不通与能耗优化，是平台在安全之外的第二个价值出口。

把一次性消耗的运行数据变成可沉淀、可分析、可复用的数据资产，并在此基础上实现按需控温，是平台效率价值的直接落点。

## 2.3 五类用户与各自诉求

同一个系统，对不同角色意味着完全不同的价值。写作时必须分角色论述，否则会出现“说了很多，但谁都没被打动”的常见问题。

**表 2-2 用户角色、诉求与我们的价值主张**

| 角色 | 核心诉求 | 当前困境 | 我们的价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粮库保管员 / 粮情员 | 少巡仓、早知道、不担责 | 每天爬仓测温、看曲线凭经验，异常发现靠运气，压力大 | 多源融合的自动预警 + 通风建议，把保管员从“看曲线”变成“看预警、做确认” |
| 粮库仓储科长 / 库主任 | 储粮安全、损耗可控、考核合格 | 损耗与能耗数据说不清，责任风险高，上级检查准备材料费时 | 单仓到全库的损耗、能耗、药剂用量台账自动生成，安全状况一屏可见 |
| 集团 / 省级储备粮管理公司 | 远程看得见、考核有抓手 | 下属库点数据靠上报，真实性难核验，抽查成本高 | 多库数据穿透到仓、自动汇总与横向对比，考核有据、核查有靶 |
| 粮食行政管理部门 | 数量真实、质量良好、监管到位 | 人工核查覆盖面小、滞后，违规发现难 | 数量与质量的交叉核验、异常自动提示、事件全过程留痕可追溯 |

| 角色 | 核心诉求 | 当前困境 | 我们的价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粮食加工 / 贸易企业 | 原料品质稳定、库存损耗低 | 原料仓温湿度管控粗放，霉变与虫害造成品质与资金损失 | 按品种与用途的储粮风险管控，降低原料损耗与品质波动 |
| 基层粮食产后服务中心 / 种粮大户 | 粮食存得住、卖得好价 | 储粮条件有限，缺乏专业保管知识 | 低门槛的储粮风险提示，减少储粮损失，支撑“存粮于民” |

> **【写作要点】**特别注意“粮食行政管理部门”与“基层产后服务中心”这两行。挑战杯评审高度关注社会价值，把国家粮食安全、种粮农民减损增收写清楚，是把商业价值转化为社会价值的关键一步。建议在商业计划书中补充一个具体场景（例如某产粮大县的产后服务中心用平台把玉米的储藏损耗率降下来），让抽象价值落地。

## 2.4 需求验证：调研怎么做

“我们觉得粮库需要”是商业计划书里最危险的一句话。评审一定会问：你们访谈了多少人？他们原话怎么说？有没有人愿意用、愿意买？本章给出可执行的调研方案。

### 2.4.1 调研对象与样本量建议

**表 2-3 调研方案建议（可根据团队资源调整）**

| 调研对象 | 建议样本量 | 调研方式 | 要拿到什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粮库保管员 / 粮情员 | 不少于 15 人 | 半结构化访谈 + 问卷 | 巡仓与测温的实际工作量、通风决策依据、最担心的储粮事故 |
| 粮库仓储科长 / 库主任 | 不少于 5 人 | 深度访谈 | 损耗与能耗口径、上级考核要求、愿为哪种能力付费 |
| 集团 / 省级储备粮管理公司 | 不少于 2 家 | 深度访谈 | 监管平台功能需求、数据接入方式、采购流程与预算量级 |
| 粮食行政管理部门 / 粮食和物资储备局 | 不少于 2 家 | 访谈 | 穿透式监管痛点、核查方式、项目立项与资金来源 |

| 调研对象 | 建议样本量 | 调研方式 | 要拿到什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已建设粮情测控或智慧粮库系统的库点 | 不少于 2 家 | 参观 + 访谈 | 现有系统真实使用体验、满意与不满之处、改造成本 |
| 粮食加工 / 贸易企业仓储负责人 | 不少于 3 家 | 访谈 | 原料损耗与品质损失的实际账、储粮风险管理的付费意愿 |

### 2.4.2 访谈问题清单（可直接使用）

以下十个问题是访谈的骨架，建议根据对方角色做删减，但不要漏掉第 3、6、10 题——这三题直接决定了产品能否落地。

- 贵库目前有多少个仓廒、总仓容多少吨？主要储藏哪几个粮种？
- 粮情测控系统现在采集哪些数据？多久看一次？异常是怎么发现的？
- 机械通风的时机和时长现在是怎么定的？有没有因为通风不当造成水分损失或发热？
- 虫害一般是什么时候发现的？发现后怎么处置？一年熏蒸几次？
- 控温储粮（空调、内环流、谷物冷却）目前怎么运行？一年电费大概多少？
- 过去三年有没有发生过严重的储粮安全事故（发热、结露、霉变）？损失大概多少？
- 如果有一套系统能提前预警发热与虫情、并自动给出通风建议，您觉得有帮助吗？最大的顾虑是什么？
- 贵库现在用的是什么信息化系统？向上级报送数据是什么方式？日常使用中最不方便的地方是什么？
- 这类系统如果采购，走什么流程？预算大概在什么量级？是库点自采还是省级统筹？
- 上级监管部门最希望你们上报哪些数据？对数量与质量的核查是怎么进行的？

> **【取证要求】**每一次调研都要留下可出示的材料：访谈记录表（含时间、地点、对象职务）、问卷原始数据、录音（须事先获得同意）、现场照片、单位盖章的合作意向书。这些材料在挑战杯答辩环节是强有力的证据，也是商业计划书附录中最有分量的内容。涉及粮库数量、位置等信息时，务必遵守保密要求，不得记录或拍摄敏感数据。

### 2.4.3　把调研结果转化成图表

调研结束后，至少应当产出三张图，直接放进商业计划书与 PPT：

- 痛点排序图：横轴为痛点项，纵轴为“选择该项为前三大痛点的受访者占比”，柱状图呈现。
- 保管工作量与仓容对比图：同一家粮库的仓廒数量（或仓容）与粮情保管人员数量，做成双轴图，直观展现管理负荷。
- 付费意愿分布图：对不同价位区间的接受度分布，作为第六章定价的依据。

# 第三章　解决方案与产品体系

第二章讲“问题有多痛”，本章讲“我们怎么解”。这是商业计划书的脊梁，也是评审判断团队是否真正理解业务的分水岭。核心要求只有一条：让一个从没去过粮库的人，读完本章能画出产品结构图，并说清它怎么帮保管员干活。

## 3.1　总体方案：三个引擎、三层落地

我们的方案可以用一句话概括：在不改变粮库现有保管流程的前提下，为粮库架设一条并行的“储粮安全智能防线”。

- 三个引擎：多源感知与边缘智能引擎负责“测得全、算得快”，粮情数字孪生与风险预警引擎负责“看得懂、猜得到”，智能决策与穿透监管引擎负责“给建议、管得住”。三者依次解决测而不用、风险发现晚、监管与决策凭经验的问题。
- 三层落地：同一套内核，按部署层级组装出三种形态——单仓智能终端解决一个仓廒的粮情智能研判，库级智慧粮库平台解决一座粮库的统一管理与决策，集团与省级监管平台解决多库数据的穿透核验与考核。三者共用一套粮情数据模型与储粮规则库，因此可以“从小往大长”。

【图示】此处插入“总体方案架构图”。建议画法：底部为接入层（现有粮情测控系统 / 温湿度传感器 / 气体传感器 / 声学传感器 / 视频与图像 / 水分检测 / 气象数据 / 出入库系统与上级监管平台），中间为三个引擎（感知与边缘智能、数字孪生与风险预警、智能决策与穿透监管）并排，上方为三层应用（单仓终端 / 库级平台 / 集团与省级平台），右侧标注“统一粮情数据模型与储粮规则库”。图中所有模块需与本节文字一一对应。

## 3.2 引擎一：多源感知与边缘智能引擎

感知引擎解决的是“数据从哪里来、在哪里算、算得准不准”。它把过去只看温湿度的单一感知，扩展为多源融合感知，并把实时计算下沉到粮库现场。

### 3.2.1 多源感知融合：把“能测的”都测起来

在现有粮情测温电缆的基础上，接入并融合五类数据：温度与湿度（粮温、仓温、外温、仓湿、外湿）、气体（$CO_2$ 反映霉变与呼吸强度，$PH_3$、$O_2$、$N_2$ 反映熏蒸与气调作业状态）、声学（粮堆内害虫活动与取食声）、图像（仓内视频、扦样图像）、水分（入库与在库水分）。多源数据在统一时空坐标下对齐，形成每个仓廒的“粮情画像”。

对老库房的改造难点，方案提供低功耗无线组网（LoRa/NB-IoT）测温与环境监测节点，免大规模布线，降低改造门槛——这是老库房改造能否落地的关键工程细节。

### 3.2.2 边缘实时智能：数据不出库，报警不过夜

在库内设置边缘计算节点，就近完成数据清洗、异常检测、虫情声学识别与初步风险判定，实时上报结论而非原始数据流。这样做有三重好处：一是实时性高，粮情异常可在分钟级提示；二是降低对网络的依赖，断网时本地仍可运行并缓存，恢复后同步；三是数据合规，敏感的粮食数量与位置相关数据优先在库内处理，符合数据不出域的要求。

边缘节点采用国产芯片方案（如瑞芯微 RK3576/RK3588 级别算力平台），一方面满足算力与成本的平衡，另一方面契合粮食领域信息化的信创与国产化要求。

## 3.3 引擎二：粮情数字孪生与风险预警引擎

预警引擎回答“这仓粮食现在怎么样、接下来会怎么样”。它把离散的测温点数据，重建为可计算的粮堆温度场与水分场，并在此基础上做风险预测。

### 3.3.1 粮堆温度场与水分场重建

粮堆内部温度、水分在空间上是连续分布，而传感器是离散点位。通过空间插值与物理约束建模，把离散测点重建为三维温度场与水分场，可以直观呈现“发热中心在哪里、正在往哪个方向扩展、与仓壁和粮面的距离是多少”，而不是让保管员自己在几十条曲线上找规律。这是把数据变成判断的第一步。

### 3.3.2 发热、结露与霉变风险预测

在温度场与水分场基础上，结合外温外湿与天气预报，建立风险预测模型：判断粮堆是否存在持续积热的趋势、是否存在结露风险（粮温与露点关系）、是否需要启动控温或通风。预测输出以“风险等级 + 位置 + 时间窗”呈现，例如“3 号仓东南角粮面下 1.5 米处，48 小时内存在发热风险，建议启动通风”。这比“温度超标就报警”的僵化阈值有本质提升。

### 3.3.3 声学虫情早期检测

这是本项目最具差异化的技术点之一。储粮害虫在取食、爬行与活动时会产生微弱声学信号，通过布设于粮堆内的声学传感节点采集信号，用轻量声学事件检测网络在边缘端识别害虫活动，实现“不开仓、不扦样、早知道”的虫情早期发现。该技术路径与团队在声学信号处理与边缘部署上的积累同源，具备可行性基础；其价值在于把虫情发现的时间窗前移，从而减少熏蒸次数与药剂用量。

## 3.4 引擎三：智能决策与穿透监管引擎

决策引擎回答“该怎么办、安不安全、数量对不对”。它面向粮库保管与上级监管两类用户。

### 3.4.1 智能通风与控温决策

通风决策的核心是“在正确的窗口、用正确的方式、通风正确的时长”。系统综合粮温、水分、外温外湿与天气预报，依据露点温度与平衡水分关系判断通风窗口是否开启，并给出通风方式（机械通风、内环流、控温）与建议时长，目标是“有效降温降水、避免过度通风造成水分损失”。输出的是可执行建议，执行与否由保管员按规范确认。

> **【产品边界提示】**通风、熏蒸、气调属于受规范约束的储粮作业，平台只提供建议方案与依据说明，作业的组织实施与安全责任由粮库持证人员按《粮油储藏技术规范》等标准执行。这条边界必须写清楚，既是合规要求，也是产品可信度的来源。

### 3.4.2 库存数量与质量穿透式核查

面向监管需求，平台通过视频与图像的 AI 分析（仓内粮面形态、出入库作业识别）与出入库数据、测温数据、扦样检验数据的交叉核验，自动发现异常并提示核查线索，例如出入库记录与图像不一致、库存变动与粮温变化不匹配等。平台提供核查线索与证据链，行政认定与处置权始终属于监管部门。

### 3.4.3 运行态势看板与事件回溯

为库主任与上级管理者提供全库/多库实时态势、损耗与能耗台账、风险分布、处置记录看板，并自动生成月度/季度储粮安全报告；所有关键预警与处置链路留痕，支持事后追溯——把储粮安全管理从“事后追责”变成“事前预警、事中可控、事后可溯”。

## 3.5 三层落地形态

**表 3-1 三层产品形态与对应客户**

| 层级 | 产品形态 | 核心功能 | 付费方 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 单仓智能终端 | 仓廒级粮情智能终端 | 单仓多源数据融合、温度场重建、风险预警、通风建议、虫情提示 | 粮库（单个仓廒试点） |

| 层级 | 产品形态 | 核心功能 | 付费方 |
| --- | --- | --- | --- |
| L2 库级智慧粮库平台 | 粮库统一管理平台 | 全库粮情态势、风险处置闭环、损耗与能耗台账、报表导出、与现有系统对接 | 粮库（库主任 / 仓储科） |
| L3 集团与省级监管平台 | 多库穿透监管平台 | 多库数据穿透到仓、数量质量交叉核验、横向对比与考核、监管报表与线索提示 | 集团 / 省级储备粮管理公司 / 粮食行政管理部门 |

> **【产品策略提示】**三层不是必须一次做完。推荐的落地顺序是 L1 → L2 → L3：先用单仓智能终端单点切入（决策链短、投入小、见效快），积累真实运行数据后向库级平台扩展（价值可量化、预算更高），最后以标杆粮库为样板向集团与省级平台推广（单笔规模最大）。这条“由小到大”的路径写在商业计划书里，比一上来就声称要做省级大平台更可信。

## 3.6 三个典型应用场景

场景是让评审快速理解产品的最好方式。建议在 PPT 中每页讲一个场景，用“人物 + 冲突 + 转折 + 结果”的故事结构。以下三个场景可直接改写使用。

**场景一：新粮入库后的高水分粮安全过夏**

夏粮入库，某仓新收小麦水分偏高，正逢高温季节。平台重建温度场后发现粮堆中部存在缓慢积热趋势，结合天气预报判断未来三天夜间外温外湿具备通风条件，自动给出通风窗口与时长建议。保管员确认后执行通风，粮温回落、水分降至安全区间，全程无需凭经验反复试错。

这个场景的价值在于：它展示的不是“替代人”，而是把老师傅的经验判断升级为可复用的决策建议，让经验不足的保管员也能做出规范的操作。

**场景二：熏蒸期间的虫情与气体监测**

某仓发现害虫迹象，需要熏蒸处置。熏蒸期间，平台通过气体传感监测 $PH_3$ 浓度分布与保持情况，结合声学虫情信号判断杀虫效果，为“是否可以开仓散气”提供依据；熏蒸前后的虫情记录自动归档，为抗性管理提供数据。

这个场景的价值在于：它把熏蒸从“按经验定期做”变成“有依据、可评估、可追溯”，有助于减少盲目施药与药剂残留风险。

**场景三：省级平台的月度库存穿透核查**

月初，省储备粮管理公司值班员打开集团级平台，系统已自动汇总辖区各库点的库存变动、粮温异常、虫情记录与出入库作业影像线索，对存在“库存变动与粮温/图像不匹配”的库点自动提示核查线索，并生成月度储粮安全与库存核查报告。

这个场景的价值在于：它把过去需要组织人力、耗时数周、且难以全覆盖的核查工作，压缩成了几分钟的自动化流程，把监管力量集中到真正有疑点的库点上。

## 3.7 与现有系统的关系：做加法，不做替换

这是全场最容易被质疑、也最必须讲清楚的一点。粮库已有粮情测控系统、视频监控与上级监管平台，任何暗示“推倒重来”的表述都会立刻失去信任。我们的集成原则如下：

- 标准接口接入：通过现有粮情测控系统的数据接口、视频监控平台接口、出入库系统接口与上级监管平台的数据报送接口获取数据，不要求改造现有系统。
- 旁路部署：平台以旁路方式获取数据并输出结论，即使本平台停机，粮库原有的测控与保管流程完全不受影响。这是打消客户顾虑的关键设计。
- 不改变工作流：保管员依然在原有系统与现场作业中工作，我们的能力以数据看板、预警提示与建议方案的形式存在，不要求保管员切换系统。
- 多品牌、多库点兼容：支持不同厂商的粮情测控与视频系统接入，避免“只服务一家”的封闭生态，这也正是集团与省级场景的必然要求。

> **【答辩高频问题】**“你们的平台和我们已有的粮情测控系统 / 视频监控 / 上级监管平台冲突吗？”标准回答是：不冲突，我们是旁路接入、能力增强，不做替换。然后再补一句“正因为不替换，所以我们的实施周期通常可以控制在两周以内”——用实施速度作为论据，比空泛的“兼容性好”有力得多。

# 第四章　核心技术

本章面向技术评审与有农业工程、粮油储藏、自动化背景的评委。写作原则是：讲清楚“难点在哪、我们怎么解、怎么证明有效”，而不是堆砌技术名词。每一个技术点都必须能回答“所以呢”——所以它对储粮安全意味着什么。

## 4.1　技术架构总览

系统采用分层架构，自下而上分为四层：

- 接入层：负责与现有粮情测控系统、温湿度与气体传感器、声学传感节点、视频与图像系统、水分检测设备、气象数据源、出入库系统与上级监管平台对接，完成数据采集与协议适配。这一层决定了产品的落地难度，是工程上最容易被低估的部分。
- 数据层：完成粮情时序数据、空间点位数据、影像数据、出入库数据与事件数据的存储、索引与标准化，采用统一的粮情时空数据模型。
- 算法层：包含多源感知融合与异常检测、温度场与水分场重建、发热结露霉变风险预测、声学虫情识别、智能通风与控温决策、数量质量交叉核验与风险评估六类能力。
- 应用层：面向三类用户分别提供单仓终端、库级平台、集团与省级平台三种界面形态。

【图示】此处插入“技术架构图”。建议纵向分层绘制，每层标注关键技术选型与对外接口；在算法层右侧单独画出“储粮工艺与规则库”，并注明它与算法层的双向关系（规则约束算法，算法运行结果反哺规则优化）。

## 4.2　关键技术点

以下六个技术点按“难点—做法—验证方式”的三段式展开。写作商业计划书时可直接沿用这一结构，技术评委最认可这种表达方式。

### 4.2.1 多源感知融合与低功耗组网

难点：粮库内数据源多而杂（不同厂商的测温系统、气体与声学传感器、视频、水分），协议与口径不一；老库房布线困难，新增传感器改造成本高；库内高温高湿多尘，对设备可靠性要求高。

做法：建立统一的粮情时空数据模型与设备抽象层，通过适配器接入多源设备；新增感知节点采用 LoRa/NB-IoT 低功耗无线组网，电池供电、免布线，降低改造门槛；对多源数据做时间对齐、质量分级与置信度标记，数据缺失时自动退回保守判定策略。

验证方式：在【待填】座粮库完成多源接入，记录接入设备种类、点数、数据完整率与端到端时延；用已知工况下的对比数据评估融合后判定与单一数据源判定的差异。

> **【差异化来源】**粮库现场的设备适配、协议对接、无线组网与长期可靠性验证是典型的脏活累活，恰恰是纯算法团队不愿做、却决定落地成败的一环。建议团队把“已完成 X 座粮库、Y 种测控系统的数据接入”作为一个明确的成果指标去追求。

### 4.2.2 粮情数字孪生（温度场与水分场重建）

难点：传感器是离散点位，而粮堆温度与水分在空间上连续分布；不同粮种、不同仓型（平房仓、浅圆仓、立筒仓）内部传热传质规律差异大；测点数量有限，重建精度与计算成本需要平衡。

做法：以空间插值方法（如克里金、径向基函数）与物理约束（热传导与水分迁移规律）相结合重建三维温度场与水分场；对仓型与粮种建立可配置的参数模板；在边缘端做轻量化重建，在云端做高精度重建与长期趋势分析。

验证方式：用布有密集测点的试验仓做留一交叉验证，评估重建场与实测值的误差；用历史事故仓（曾发生发热或结露的仓）做回顾性验证，检验风险预测能否提前给出提示。

### 4.2.3 发热、结露与霉变风险时空预测

难点：储粮风险演化缓慢（以天、周计），但影响因素多（外温变化、水分分布、虫害活动、通风历史），属于典型的小样本、长时序、多因素问题；基层粮库历史事故样本稀少，模型训练数据不足。

做法：采用“机理模型 + 数据驱动”的混合思路——用热质传导机理模型生成大范围合成工况数据，用真实粮情时序数据（含历史异常事件）微调；采用时序预测模型（如 LSTM、时序 Transformer）与图神经网络（以传感器拓扑为图结构）联合建模；输出风险等级、空间位置与时间窗三要素。

验证方式：在【待填】座粮库的历史数据上做回顾性预测评估，报告提前预警时间、命中率与误报率；与“固定阈值报警”基线对比，量化提前量与准确率的改进幅度。

### 4.2.4 声学虫情早期检测

难点：害虫活动声信号极其微弱，粮堆对声音衰减大，环境噪声（风机、输送设备、人员）干扰强；虫种识别与虫口密度估计需要标注数据；必须在不影响粮食品质与作业安全的前提下布设传感节点。

做法：采用高灵敏声学传感节点与信号增强前端（降噪、去混响、事件触发采集）；用轻量声学事件检测网络在边缘端做“有虫/无虫”的常听式检测，仅在检出事件时唤醒精细识别模型进行虫种判别；通过多节点协同定位估计活动区域。传感节点采用免维护设计，材料与结构符合粮食接触安全要求。

验证方式：在受控条件下放入已知虫种与数量的试验粮样，评估检出率、最小可检虫口密度与定位误差；与人工扦样结果对照，报告一致性。

> **【技术迁移说明】**团队在声学信号处理与边缘端部署上的技术积累可直接迁移到本场景：粮堆害虫声学识别与人体呼吸声学监测在“微弱声事件的检测—分类—边缘部署”这条技术链路上高度同源。这是本项目在技术上“有备而来”的有力论据，建议在路演中明确点出。

### 4.2.5 智能通风与控温决策

难点：通风窗口判断需要综合粮温、水分、外温外湿与天气预报，依据露点温度与平衡水分关系；过度通风造成水分与重量损失，通风不足导致积热，两者代价都很高；不同粮种与仓型的安全边界不同。

做法：把《粮油储藏技术规范》中的通风条件判断规则形式化为可执行规则库，叠加气象预报做前瞻性窗口搜索；在满足安全约束的前提下，以“最大化降温降水收益、最小化水分损失与能耗”为目标给出通风方式与时长建议；控温场景下结合分时电价与设备能力给出按需调控建议。

验证方式：在【待填】座粮库开展通风决策的对照试验（建议组 vs 经验组），对比通风后粮温、水分变化、单位通风能耗与水分损失；对控温场景统计电耗变化。

### 4.2.6 数量与质量穿透式核查

难点：库存数量真实性需要多源交叉验证，而各类数据的采集周期、精度与口径差异大；异常与正常变动的边界模糊，误报会损害监管信任；涉及敏感数据，必须本地化处理。

做法：建立“出入库记录—粮温与水分变化—影像形态—扦样检验”的多源交叉核验模型，对不一致项生成核查线索而非直接结论；影像分析仅提取与库存变动相关的特征（作业行为、粮面形态变化），数据在库内处理，输出线索与证据链。

验证方式：在【待填】个库点用已知案例（含正常与异常）做回溯检验，报告线索检出率、误报率与人工核查工时节省比例。

## 4.3 技术壁垒与知识产权规划

我们的壁垒不在单一算法，而在“数据、规则、工程、场景”四者叠加形成的复合壁垒，这类壁垒的特点是：单点不难，整体抄不走。

**表 4-1　技术壁垒构成与知识产权规划**

| 壁垒层 | 内容 | 为什么难复制 |
| --- | --- | --- |
| 储粮工艺与规则库 | 把通风、控温、气调、熏蒸的技术规范与专家经验形式化为可执行规则，覆盖多粮种与多仓型 | 需要粮油储藏专业积累与大量现场验证，纯技术团队难以独立完成 |
| 粮情数据与标注集 | 多库点、长时序的粮情数据与虫情声学、影像标注数据 | 需要真实库点长期合作与现场采集，无法通过公开数据集获得 |
| 多品牌集成与工程能力 | 对主流粮情测控、视频、出入库系统的适配与老库房无线组网改造经验 | 脏活累活，需要逐库实施与长期运维，难以快速复制 |
| 场景沉淀与标杆案例 | 标杆粮库的落地案例与可量化效果数据 | 需要时间与信任积累，早期客户关系难以被后来者替代 |

**表 4-2　知识产权规划（目标，非已授权成果）**

| 类型 | 拟申请内容 | 时间安排 |
| --- | --- | --- |
| 发明专利 | 基于多源融合的粮堆发热风险时空预测方法、粮堆害虫声学检测与定位方法 | 第一年内提交申请 |
| 实用新型 / 外观 | 粮堆声学虫情传感节点结构与安装方式、边缘计算节点结构 | 第一至第二年 |
| 软件著作权 | 储粮安全物联网监控平台软件（含边缘端与云端） | 第一年登记 |
| 技术标准 / 白皮书 | 粮情多源数据接入规范、智能通风决策建议输出规范（企业内部标准，条件成熟时参与团体标准） | 第二至第三年 |

**【知识产权提示】**提交材料时务必区分“已授权”与“拟申请/已受理”。挑战杯评审对虚报成果的容忍度极低，把“已受理的软著”写成“已获得的软著”是常见的致命失误。所有知识产权表述都应附上申请号或受理号，并如实说明状态。

## 4.4 技术验证方法

技术章节的可信度取决于验证是否扎实。建议按以下四个层次组织验证证据，从弱到强：

- 仿真与合成数据验证：用机理模型生成多工况粮情数据，验证算法在大范围条件下的稳定性，说明适用边界。
- 历史数据回顾性验证：用合作粮库的历史粮情数据（含曾发生异常的仓廒）做回溯预测，报告提前预警时间、命中率与误报率。
- 受控试验验证：在试验仓或试验粮样上做对照试验（如通风决策对照、虫情检测对照），产出前后对比数据。
- 现场试点验证：在合作粮库实际运行，统计储粮事故发生率、损耗率、能耗与药剂用量的变化，形成可出示的试点报告。

写作提示：无论做到哪一层，都必须明确写清“数据来源、样本规模、时间区间、对比基准”。只写“效果良好”而不给口径的验证，等于没有验证。

# 第五章 市场分析

市场分析这一章，评审只关心三件事：市场够不够大、客户在哪、你凭什么拿得下。写作时要用自己的测算逻辑说话，而不是照搬行业报告的漂亮数字。

## 5.1 市场规模测算

本项目采用“自下而上”的测算方法，从可获得的目标客户数量与客单价出发推算可服务市场，避免直接引用口径不清的行业报告数字。

### 5.1.1 测算公式

**表 5-1 市场规模测算框架（示例算法，数字需用真实调研替换）**

| 层级 | 口径 | 测算方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| TAM 总体市场 | 全国需要储粮安全监控升级的仓房总量 | 全国粮食标准仓房仓容（约【待填】亿吨）【需核实】 ÷ 单库平均仓容 × 单库平台与终端均价 | 反映“如果真的全覆盖，天花板有多大”，务必标注仓容数据的来源与年份 |
| SAM 可服务市场 | 有信息化改造意愿与预算的政策性储备库 + 规模型收储加工企业 | 目标客户数量（【待填】座/家）× 单客户年均客单价（【待填】万元） | 反映“我们当前产品与渠道能触达的市场”，需说明筛选标准 |
| SOM 可获得市场 | 未来三年实际能拿下的客户 | SAM × 目标市占率（【待填】%） | 反映“我们三年内现实能做到的规模”，需与销售能力匹配 |

> **【测算纪律】**仓容总量、库点数量等基础数据必须来自权威来源（国家粮食和物资储备局公开信息、统计年鉴、权威行业报告），并在正文标注来源与年份。单库客单价必须来自你自己的调研与报价测算。把“全国仓容 × 一个想当然的单价”直接当市场规模写，是市场章节最常见的失分点，评委会立刻追问单价的依据。

## 5.2 目标客户画像与优先级

不是所有粮库都值得先打。按“付费能力、决策速度、示范价值”三个维度排序，优先级如下：

**表 5-2 目标客户优先级**

| 优先级 | 客户类型 | 付费能力 | 决策速度 | 示范价值 | 切入理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一 | 有改造预算的政策性储备库（中央储备 / 地方储备） | 高 | 中 | 高 | 安全责任重、有考核压力与专项预算，最能体现产品价值，是最佳标杆 |

| 优先级 | 客户类型 | 付费能力 | 决策速度 | 示范价值 | 切入理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二 | 规模型粮食收储与加工企业的商品粮库存 | 中 | 快 | 中 | 决策链短、看重损耗与品质的经济账，容易做出可量化的投入产出 |
| 第三 | 集团 / 省级储备粮管理公司 | 高 | 慢 | 高 | 单笔规模最大，但需要以标杆库点证明效果后才有说服力 |
| 第四 | 基层粮食产后服务中心 / 种粮大户 | 低 | 快 | 中 | 社会价值突出，可作为“存粮于民”的公益场景，但客单价低、需轻量化产品 |

> **【切入策略】**推荐的打法：用一个“标杆库”把效果做出来（尤其是可量化的损耗与能耗改善），再向同类库点复制，最后以标杆案例向集团与省级平台推销。切忌一上来就谈省级大平台——没有标杆数据支撑的大平台方案，评审和客户都不会信。

## 5.3 市场进入策略：从 1 座粮库到 1 个省

市场进入要有节奏。建议按三步走，每一步都有明确的验证目标，而不是笼统地说“拓展市场”。

**第一步：灯塔粮库（0—6 个月）**

目标：在 1—2 座合作粮库完成单仓智能终端与库级平台的部署，跑通“预警—确认—处置—归档”的完整闭环，产出可量化的效果数据（异常预警提前时间、通风水分损失对比、能耗变化）。关键成果：一份带真实数据的试点报告 + 一份客户盖章的使用证明。

**第二步：同类复制（6—18 个月）**

目标：以标杆库所在区域为中心，向同类型库点复制，形成标准化实施方案（把单库部署周期压缩到两周以内）。关键成果：付费客户达到【待填】座，形成可复制的实施方案与报价体系。

**第三步：区域突破（18—36 个月）**

目标：以区域标杆群为基础，争取集团或省级监管平台项目；同时向粮食加工与贸易企业拓展商品粮市场。关键成果：集团/省级项目落地，年收入达到【待填】。

## 5.4 竞争格局与差异化

储粮信息化并非无人区，但现有玩家各有侧重，我们找到的是“多源融合 + 智能决策 + 边缘合规”的差异化定位。

**表 5-3 竞争格局与差异化（竞品信息需以公开资料核实后更新）【需核实】**

| 竞争者类型 | 代表形态 | 优势 | 不足 | 我们的差异 |
|---|---|---|---|---|
| 传统粮情测控厂商 | 粮情测控系统与测温电缆 | 渠道深、库点覆盖广、价格低 | 以“测”为主，判定与决策能力弱，数据“测而不用” | 在其数据之上做智能研判与决策建议，可与现有系统共存 |
| 安防与视频厂商的粮库方案 | 视频监控 + 部分 AI 分析 | 视频与集成能力强 | 以视频为主，缺少粮堆内部感知与储粮工艺理解 | 多源融合（含粮堆内声学与气体）与储粮规则库是核心差异 |
| 通用工业物联网平台 | 通用设备接入与看板 | 平台化、可定制 | 缺少储粮专业模型，无法给出合规的通风与储粮决策建议 | 储粮工艺与规则库是壁垒，通用平台难以复制 |
| 科研院所与高校原型 | 算法原型与研究系统 | 算法研究深入 | 工程化与落地能力弱，缺少现场验证 | 已完成现场接入与试点，具备工程交付能力 |
| 粮库自建信息化 | 库内自研或外包系统 | 贴合自身需求 | 能力有限、难复用、维护成本高 | 标准化产品 + 可复制实施，成本与可靠性更优 |

差异化定位一句话总结：我们不与粮情测控厂商争“测”，而是做他们做不了的“判”与“决”——把多源数据变成风险预警与可执行的储粮决策建议，并且严守“只建议、不越界”的合规边界。

# 第六章　商业模式

商业模式章节要回答一个朴素的问题：钱从哪来、怎么收、能不能覆盖成本。评审最反感的是“先做大规模、再想怎么赚钱”，最喜欢的是清晰、克制、可验证的收入逻辑。

## 6.1　收入结构

项目采取“硬件建立入口、软件平台产生价值、订阅服务形成复购”的三级收入结构，并用集团/省级项目制收入抬升客单价。

**表 6-1　收入结构（示例，单价需用调研与报价替换）**

| 收入线 | 内容 | 收费方式 | 客户 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能终端硬件 | 多源感知节点（温湿度、气体、声学）、边缘计算节点、组网设备 | 一次性销售（按仓/按库报价） | 粮库 | 建立入口，产生后续服务与数据 |
| 软件平台 | 单仓终端软件、库级平台、集团/省级平台的授权 | 软件授权费（按仓或按库） | 粮库 / 集团 / 省级 | 一次性收入，随平台层级提升客单价 |
| 智能决策与数据服务 | 粮情风险预警、智能通风与控温建议、虫情监测、损耗与能耗分析 | 年度订阅（按仓或按库） | 粮库 / 集团 | 可持续复购，构成经常性收入 |
| 监管平台项目 | 多库穿透监管平台建设与数据对接 | 项目制（按项目报价） | 集团 / 粮食行政管理部门 | 单笔规模大，节奏受立项周期影响 |

| 收入线 | 内容 | 收费方式 | 客户 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维与增值服务 | 系统运维、设备校准、培训、专项分析报告（如年度储粮安全评估） | 年度服务费 / 按次 | 全部客户 | 增强粘性，提升客户生命周期价值 |

## 6.2 定价策略

定价的核心不是“定多少”，而是“凭什么值这个价”。对粮库而言，最有说服力的定价逻辑是把价格锚定在客户能算得清的经济账上。

**表 6-2 定价逻辑与依据（价格需用调研与成本测算替换）**

| 产品 | 计费单位 | 参考定价思路 | 对客户的算账逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单仓智能终端 | 按仓 / 按仓容 | 硬件成本 + 安装调试 + 合理毛利 | 一个仓的终端投入，对应一个仓一个储粮季的损耗与能耗可节省空间 |
| 库级平台 | 按库（含平台授权） | 软件授权 + 实施 + 首年服务 | 全库统一管理带来的管理效率与责任风险下降 |
| 智能决策订阅 | 按仓 / 年 | 年度服务费，与仓容或仓数挂钩 | 相当于“每仓每年花一笔钱，买一个不发热、不生虫、不结露的保险” |
| 集团/省级平台 | 按项目 | 项目制，含平台建设与数据对接 | 替代人工核查的组织成本与核查覆盖面提升 |

> **【定价表达技巧】**路演时不要只报价格，要报“客户能省多少”。例如：“单仓终端与订阅的年投入，约相当于该仓一个储粮季因水分损失与虫害造成损失的【待填】分之一。”这种表达方式把一个成本项变成了投资回报，评审和客户的接受度完全不同。前提是这个折算必须有真实依据支撑。

## 6.3 单位经济模型

单位经济模型是商业计划书里最能体现“算得清账”的部分。建议测算“单仓”与“单库”两个颗粒度。

**表 6-3 单库单位经济模型（示例，需用真实成本与价目替换）**

| 项目 | 金额（示例） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单库首年收入 | 【待填】万元 | 终端硬件 + 平台授权 + 首年订阅 + 实施服务 |
| 单库首年成本 | 【待填】万元 | 硬件 BOM + 生产 + 实施人工 + 平台分摊 + 售后 |
| 单库首年毛利 | 【待填】万元（毛利率【待填】%） | 首年含硬件，毛利相对较低 |
| 单库次年起年收入 | 【待填】万元 | 订阅 + 运维服务（不含硬件） |
| 单库次年起年毛利 | 【待填】万元（毛利率【待填】%） | 订阅制收入的毛利显著高于硬件，是利润的主要来源 |
| 单库客户回收期 | 【待填】个月 | 从客户角度测算的投入回收期，是销售话术的关键数字 |

> **【模型纪律】**单位经济模型的所有数字都必须可复算：硬件成本来自 BOM，实施工时来自试点实测，订阅价格来自调研。评审如果当场让你按另一个假设重算，你应当能立刻算出来。做不到这一点，说明模型是拼凑的。

## 6.4 渠道与生态合作

粮库是“熟人行业 + 政策性行业”，渠道比广告重要得多。

**表 6-4 获客渠道与生态合作**

| 渠道类型 | 具体方式 | 优势 | 难点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标杆示范带动 | 通过 1—2 座标杆库的效果数据，在同区域同类库点中形成口碑复制 | 信任成本低、转化快 | 需要先做出真实效果 |

| 渠道类型 | 具体方式 | 优势 | 难点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 存量厂商合作 | 与粮情测控厂商、粮机厂、信息化集成商合作，作为其智能化能力补充 | 快速获得渠道与客户 | 需要明确分工与利益分配 |
| 集团与主管部门通道 | 通过集团或粮食行政管理部门的试点项目、专项工程进入 | 单笔大、背书强 | 立项周期长，需耐心培育 |
| 行业会议与标准活动 | 粮食储藏与仓储管理相关的行业会议、培训班、标准宣贯活动 | 精准触达专业人群 | 需要持续投入，见效偏慢 |
| 高校与科研合作 | 与粮油储藏科研机构合作开展验证与课题，借势建立专业背书 | 增强专业可信度 | 需明确成果归属 |

## 6.5 财务预测框架

财务预测的目的不是“预测准”，而是“展示逻辑”。评审看的是假设是否合理、增长是否离谱。

### 6.5.1 收入预测逻辑

建议按“客户数 × 单客户收入”自下而上推演三年：第一年以标杆库与试点为主，客户少但验证充分；第二年进入复制期，客户数增长主要来自同区域同类库点；第三年争取到集团/省级项目，客单价明显提升。每一年的增长都要有对应的销售动作与人员配置支撑，不能凭空翻倍。

### 6.5.2 成本结构

- 硬件成本：感知节点、边缘节点与组网设备的 BOM 与生产制造成本，随批量上升而下降。
- 实施与交付成本：现场勘察、安装、数据接入、调试与培训的人力成本，是最容易被低估、也最影响毛利的部分。
- 研发成本：算法、平台与边缘端的持续研发投入，是保持壁垒的必要支出。

- 云与运维成本：云资源、数据存储、设备维护与售后支持。
- 销售与市场成本：渠道合作分成、行业活动与市场推广。

### 6.5.3 必须准备的财务附表

- 三年收入预测表（按收入线拆分，标注客户数与单价假设）。
- 三年成本与费用表（按成本项拆分）。
- 三年现金流量概要表（明确现金流何时转正，以及资金缺口）。
- 资金用途说明（若涉及融资：研发、生产备货、实施团队、市场推广各占多少）。

> **【财务章节提醒】**学生团队最常犯的错误有三：一是增长假设过于乐观（第二年就翻十倍）；二是完全忽略实施与交付的人力成本，导致毛利虚高；三是不做现金流，只看利润。建议主动写一段“如果增长不及预期，我们会如何调整”，这种坦诚反而会提升评审对团队成熟度的评价。

# 第七章　团队与组织

创业计划竞赛的评审逻辑中，团队权重往往高于技术。原因很直白：技术可以被追赶，但一支互补、投入、可信的团队是项目能否走下去的决定因素。本章要证明的不是“我们很优秀”，而是“我们这几个人凑在一起，恰好能把这件事做成”。

## 7.1 团队构成与分工

本项目团队共 7 人。团队配置的核心标准是“互补”而非“人多”，因此 7 个岗位按“一人一岗、职责到章”的原则划分——每一章文档都有明确的负责人，避免出现人人有责、无人落实的局面。下表即为团队的分工骨架，请将姓名与专业填入对应位置。

**表 7-1　团队 7 人分工表【待填】**

| 角色 | 姓名 / 专业 | 主要职责 | 对应文档章节 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人（队长） | 【待填】 | 整体统筹与进度管理；对外沟通与资源协调；路演主讲；把握项目全貌，确保各章节口径一致 | 第七章、第九章 |
| 技术负责人 | 【待填】 | 系统架构设计；多品牌测控与视频系统接口集成方案；边云部署与国产化适配；软件著作权与专利申请 | 第四章 4.1、4.2.1、4.2.6、4.3 |
| 算法负责人 | 【待填】 | 粮情温度场重建与风险预测、声学虫情识别、智能通风决策算法；验证方案设计与效果评测 | 第四章 4.2.2—4.2.5、4.4 |
| 行业（粮油储藏）成员 | 【待填】 | 储粮工艺与通风熏蒸规则梳理、决策建议的安全边界设计；对接粮库保管员与行业顾问；场景与规则评审 | 第二章、第三章 3.2—3.4 |
| 产品与设计成员 | 【待填】 | 产品原型与界面设计；演示系统与粮情可视化搭建维护；路演 PPT 视觉设计与制作 | 第三章 3.5、第十一章 11.3 |
| 市场调研成员 | 【待填】 | 粮库与收储加工企业实地调研；客户画像与需求验证；竞争分析；商业模式设计 | 第二章 2.4、第五章、第六章 6.1—6.2 |
| 财务与文案成员 | 【待填】 | 财务测算与单位经济模型；各章节材料撰写与统稿；提交前格式与自检核对 | 第六章 6.3—6.5、第十章、附录 E |

**【关键提醒】**“行业（粮油储藏）成员”这一岗是全队最不能空缺的位置。储粮是强专业、强规范的行业，如果团队中没有具备粮油储藏、粮食工程或仓储管理背景的成员（或农业院校相关专业），评审几乎必然质疑“你们怎么保证通风建议与储粮规则是对的”。这是本项目最容易被攻击的软肋，必须在团队介绍页正面回应：或者在团队中配置行业背景成员，或者明确列出行业顾问团队（粮库仓储科长或粮情员、粮油储藏科研机构研究人员、粮食仓储管理相关专家），并附上其职务与具体参与方式。只挂名不参与的顾问，反而会成为减分项。

## 7.2 路演与答辩分工

7 人团队最容易出现的现场问题是：主讲一人从头讲到尾，其余成员全程沉默，评审由此判断“这个项目只是一个人的事”。正确的做法是提前把路演与答辩环节拆分到不同成员，让每个人都在现场有明确的存在感，同时体现团队的专业纵深。

**表 7-2 路演与答辩分工建议**

| 环节 | 主讲 / 应答人 | 准备重点 |
| --- | --- | --- |
| 开场、痛点与项目概述 | 项目负责人 | 把第一句话练到条件反射，控制节奏与时间 |
| 产品与系统演示 | 产品与设计成员 | 演示脚本、录屏兜底、准备应对现场设备故障 |
| 技术方案与集成 | 技术负责人 | 多品牌测控与视频系统的接入细节，以及“不替换现有系统”的论证 |
| 算法效果与验证数据 | 算法负责人 | 必须能当场说清验证规模、对照设计、评价指标与数据来源 |
| 储粮工艺与通风决策依据 | 行业（粮油储藏）成员 | 通风窗口判断依据（露点、平衡水分）、与储粮技术规范的对应关系 |
| 市场、竞品与商业模式 | 市场调研成员 | 调研样本量与一手数据，竞品差异化的三条结论 |
| 财务、融资与风险 | 财务与文案成员 | 单位经济模型、回收期、关键假设与资金用途 |
| 团队与发展规划总结 | 项目负责人 | 用一句话收尾，与开场形成呼应 |

> **【演练要求】**建议在赛前进行一次“角色互换演练”：让每位成员把不属于自己负责的部分也讲一遍。评审提问时并不严格按照分工点名，谁被问到都要能答上来；某个成员卡壳时，相邻岗位的成员要能自然接话，而不是冷场。

## 7.3 指导教师与顾问

指导教师与顾问是团队专业性的重要背书，建议在商业计划书中单独一页呈现，并注明其在本项目中承担的具体角色——只挂名不参与的顾问反而会减分。

**表 7-3 指导教师与顾问配置建议**

| 类别 | 建议配置 | 在本项目中的角色 |
| --- | --- | --- |
| 技术指导教师 | 农业工程、食品科学、自动化或计算机方向 | 技术路线把关、算法验证方案设计、论文与专利指导 |
| 行业顾问 | 粮库仓储科长或粮情员、粮油储藏科研机构研究人员 | 储粮工艺评审、通风与熏蒸决策规则设计、规范解读 |
| 产业顾问 | 粮情测控厂商、粮机企业或粮食信息化集成商从业者 | 集成方案把关、采购流程指导、渠道资源对接 |
| 创业指导教师 | 商学院或创业学院教师 | 商业模式打磨、财务模型审核、路演表达指导 |

## 7.4 团队互补性论证

答辩现场最常被问到的团队问题是：“你们凭什么能做成这件事？”建议提前准备一段一分钟的回答，结构是“能力缺口分析 + 我们的填法”。

标准表述框架：这个项目需要四种能力——粮油储藏与储粮工艺专业能力、算法与软件工程能力、市场落地能力、行业渠道资源。我们 7 人的分工正是按这四项能力逐一对应设置的（见 7.1 分工表），前三项由团队内部成员承担，每人都有与之匹配的专业背景和实践经历；第四项行业渠道资源，通过【待填：与 X 粮库共建课题 / 聘请 X 担任顾问 / 依托学校与行业单位合作关系】的方式补齐。同时我们清楚自己的短板在【待填：例如储粮工艺经验、传感器硬件与现场施工经验】，已经通过【待填】方式应对。

**【7 人团队的表达要点】**7 人是一个容易讲好的规模，但要注意两点：一是不要写成 7 份简历的罗列，而要围绕“四种能力如何被补齐”来组织；二是主动说明 7 人之间的协同机制（例如每周例会、按章节分工、交叉复核），让评审看到这是一支有组织方式的队伍，而不是凑在一起的个人。

**【表达技巧】**主动承认短板并说明应对方案，比声称“我们什么都会”更可信。评审见过太多团队把简历堆成全能选手，反而对坦率且有预案的回答评价更高。

## 7.5 组织与招聘计划

现有 7 人团队对应第一阶段，覆盖了产品从研发到落地的全部关键职能，短期内不需要扩编。后续扩充必须与业务里程碑绑定——有了确定的客户与收入，才增加相应岗位，而不是先招人再找事做。

**表 7-4 分阶段组织规划**

| 阶段 | 团队规模 | 新增角色 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 7 人（现有团队） | 现有分工，学生团队为主，一岗多能 | 项目启动 |
| 第二阶段 | 10—12 人 | 实施与交付工程师、售后支持、专职商务 | 合同客户数达到【待填】座粮库 |
| 第三阶段 | 15—25 人 | 算法工程师、项目经理、销售团队 | 集团或省级项目中标，或完成融资 |

**【扩编逻辑】**7 人团队最容易在业务上量后崩掉的环节是“实施与交付”——每落地一座粮库，都需要现场勘察、设备安装、数据接入、联调与培训，这是纯人力消耗，无法靠学生兼职的弹性时间支撑。同时，算法与储粮规则库是项目的立身之本，必须持续投入。因此第二阶段的第一批招聘名额建议优先给实施与交付工程师与算法工程师，而不是给销售。这一点如能在材料中体现，会让评审看到团队对交付压力与技术迭代的清醒认知。

# 第八章 风险分析与应对

风险章节不是走过场。评审通过这一章判断团队是否清醒——把所有风险都说成“可控”的团队，会被认为缺乏对行业的真实理解。正确做法是：如实列出风险，给出可执行的应对措施，并说明哪些风险是不可控但可承受的。

## 8.1 合规红线（最重要的一节，务必精读）

储粮领域涉及国家粮食安全、涉密数据与受规范严格约束的储粮作业，有三条看不见但代价极高的红线。产品定位与对外表述必须严格自控，否则不仅落地受阻，还可能带来法律责任。

第一条，数据与保密红线。粮库的库存数量、位置、仓容与储备规模信息属于敏感信息甚至涉密信息。平台必须支持本地化部署、数据不出域，落实分级权限、最小授权与操作审计；涉及政府储备数据的部分，需按网络安全等级保护要求（通常不低于三级）建设，并与客户签署数据保密与处理协议；对外宣传与演示中不得出现真实库点的敏感数据，演示一律使用脱敏或模拟数据。

第二条，监管与决策权边界红线。平台只能提供监测预警、核查线索与决策建议——不得替代粮食行政管理部门对库存数量与质量的行政认定与处置，不得替代保管员对储粮作业的决策与执行。对外不得宣称“平台能保证粮食不霉变”“零损耗”“替代人工保管”。这是本项目的立身之本，任何越界表述都会引发评审对合规风险的连续追问。

第三条，储粮作业与食品安全红线。通风、熏蒸、气调、控温属于受《粮油储藏技术规范》等标准约束的储粮作业，必须由粮库持证人员在规范要求下组织实施，平台只输出建议与依据。涉及磷化氢等剧毒药剂的熏蒸作业，平台不得远程自动执行任何涉及安全的动作。此外，布设于粮堆内的传感设备，其材料与结构必须符合粮食接触安全要求，不得污染粮食、不得影响粮食品质与食用安全。

**表 8-1 合规边界与表述纪律**

| 事项 | 安全表述（推荐） | 风险表述（禁止） |
| --- | --- | --- |
| 产品定位 | 储粮安全监测预警与决策支持系统 | 智能无人保管系统、替代保管员的自动储粮系统 |
| 决策权 | 提供风险预警与通风建议，最终由保管员按规范确认执行 | 平台自动执行通风、熏蒸作业 |
| 监管 | 提供核查线索与证据链，支持监管部门核查 | 平台自主认定库存违规、替代行政监管 |

| 事项 | 安全表述（推荐） | 风险表述（禁止） |
| --- | --- | --- |
| 效果宣称 | 提升风险发现及时性、降低损耗与能耗、减少药剂用量 | 保证粮食不霉变、零损耗、绝对安全 |
| 数据 | 本地化部署、数据不出域、脱敏、分级权限、操作审计 | 对外提供或公开粮库真实数量与位置数据 |
| 食品安全 | 传感设备材料符合粮食接触安全要求，不影响粮食品质 | 在粮堆内使用可能污染粮食的材料或器具 |

**【团队纪律】**以上纪律不仅约束商业计划书与 PPT 的写法，也约束路演口播、答辩回答、演示系统界面的文案，以及所有对外宣传物料。建议团队指定一人专门负责口径审查。一旦在答辩中脱口说出“我们的平台能保证储粮安全”，很可能引发评委对合规问题的连续追问，而这个话题一旦展开就很难收场。正确的落点是：我们是监测预警与决策支持工具，提供建议而非替代决策，不涉及储粮作业的执行权。

## 8.2 其他风险与应对

**表 8-2 风险清单与应对措施**

| 风险类别 | 具体表现 | 应对措施 | 剩余风险判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策与立项风险 | 粮库信息化项目立项周期长、预算下拨节奏不确定 | 不把商业模式绑死在单一政策上：储粮损耗与能耗的经济账独立存在；同时拓展企业商品粮库存的自采市场 | 可承受 |
| 技术风险 | 储粮风险演化缓慢、异常样本稀少，模型泛化不足；老库房数据质量差 | 采用“机理模型 + 数据驱动”混合路线，用机理模型生成合成工况补足样本；建立数据质量分级与降级策略，数据不足时退回规则判定 | 可控 |
| 安全风险 | 系统给出错误的通风建议，造成水分损失或延误处置 | 平台只做建议不做执行；所有建议附依据说明与安全约束；建议需保管员按规范确认；完整记录决策链路便于追溯与复盘 | 必须高度重视 |

| 风险类别 | 具体表现 | 应对措施 | 剩余风险判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食品安全风险 | 传感设备接触粮食可能造成污染 | 设备材料与结构符合粮食接触安全要求并通过检测；采用免维护密封设计；试点前进行材料合规评估 | 必须高度重视 |
| 市场风险 | 粮库预算紧张，付费能力低于预期 | 设计分层产品，单仓终端降低门槛；以量化效果（风险提前时间、损耗与能耗改善）支撑预算申请；优先切入有示范或专项经费的客户 | 需持续验证 |
| 集成风险 | 粮情测控厂商数据接口不开放，各厂商协议差异大 | 优先选择接口开放度高的客户与设备；采用旁路与数据订阅方式减少依赖；建立可复用的接口适配层，把每接一种设备沉淀为一次积累 | 可控 |
| 数据合规风险 | 涉及粮库数量、位置等敏感数据 | 本地化部署，数据不出域；落实加密、脱敏、分级权限与操作审计；按等保要求建设；签署保密与数据处理协议 | 必须高度重视 |
| 团队风险 | 学生团队成员毕业、精力投入不足、分工失衡 | 明确分工与交接机制，建立文档化沉淀；引入全职成员或稳定顾问；关键岗位设置替补 | 真实存在，需预案 |
| 竞争风险 | 粮情测控厂商或安防大厂推出同类智能功能 | 深耕储粮规则库与粮情标注数据集壁垒；走差异化定位与合作路线，不与其正面冲突 | 需持续关注 |

写作建议：风险章节不要超过两页。每一条风险用“表现—应对—判断”三句话写完即可。重点把篇幅留给合规红线，因为那是本项目最独特、也最能体现团队专业性的部分。

# 第九章　发展规划与里程碑

本章回答“接下来怎么走”。评审希望看到的是一条有节奏、有验证节点、不吹牛的路线图。每个阶段都必须有可验证的成果，而不只是“完成研发”“扩大市场”这类无法检验的表述。

## 9.1　三阶段发展规划

**表 9-1　三阶段发展规划**

| 阶段 | 时间 | 核心目标 | 关键动作 | 可验证成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 算法与原型验证 | 0—6 个月 | 把内核做出来，把效果证出来 | 完成风险预测、声学虫情与通风决策算法；建成粮情可视化与验证环境；与 1—2 座粮库合作完成历史数据回顾性验证与试验仓验证；申请软件著作权 | 可运行的算法内核与演示系统；一份带真实粮情数据的验证报告；软著受理通知 |
| 第二阶段 试点与产品化 | 6—18 个月 | 从能用变成好用，从算法变成产品 | 在【待填】座粮库部署单仓终端与库级平台并试点运行；根据反馈完成产品化改造；建立标准实施流程；启动渠道合作 | 付费客户【待填】座；可量化的损耗与能耗改善数据；可复制的实施方案 |

| 阶段 | 时间 | 核心目标 | 关键动作 | 可验证成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三阶段 区域复制与规模化 | 18—36 个月 | 从单库走向区域，形成规模收入 | 在标杆区域批量复制；争取集团或省级监管平台项目；完成融资；扩充团队 | 集团/省级项目落地；年收入达到【待填】；团队规模达到【待填】人 |

## 9.2 里程碑与关键假设

规划的可信度取决于假设是否透明。建议明确写出三个关键假设，并说明如果假设不成立，团队会如何调整。

- 假设一：粮库对储粮安全智能监控存在真实且可付费的需求。验证方式：完成【待填】座粮库与【待填】家收储加工企业的付费意愿调研，取得至少【待填】份合作意向书。若不成立，转向以集团或省级平台为整体销售对象，或先做公益性的产后减损服务积累数据。
- 假设二：产品能够在不替换现有系统的前提下完成多品牌数据接入。验证方式：完成【待填】种粮情测控系统与【待填】种视频或出入库系统的适配测试。若不成立，优先选择接口开放度高的客户与设备切入，并以无线自主感知节点减少对存量系统的依赖。
- 假设三：风险预警与通风建议的效果能够被量化并被客户认可。验证方式：在合作粮库产出前后对比数据（异常预警提前时间、储粮事故率、水分损失、单位通风与控温能耗、熏蒸次数）。若不成立，重新设计评价指标体系或调整产品切入点（例如先做虫情监测这一单点价值）。

# 第十章 商业计划书编制指南

本章是全文最实用的部分。读完前面九章，你已经掌握了项目的全部内容；本章要解决的是“怎么把它们组织成一份能赢的商业计划书”。

## 10.1 先搞清楚评审在看什么

商业计划书的评分维度通常包括以下几项。理解权重之后，写作时的篇幅分配就有了依据——不要在一项权重很低的维度上花掉一半篇幅。

**表 10-1 评审维度与写作应对（具体权重以当届官方评审规则为准）【需核实】**

| 评审维度 | 评审真正想判断的 | 写作应对 |
| --- | --- | --- |
| 社会价值与政策契合 | 这个项目是否解决了真实且重要的社会问题 | 把国家粮食安全、产后储藏减损、减少化学药剂使用、粮食购销穿透式监管的社会意义写透，并用具体场景落地 |
| 创新性与技术含量 | 有没有真东西，还是套壳 | 突出多源融合的粮情数字孪生与风险预测、声学虫情早期检测这两个真实差异点，用验证数据支撑 |
| 商业模式的可行性 | 能不能自己活下去 | 把收入结构、定价依据、单位经济模型写清楚，假设透明 |
| 团队能力与匹配度 | 这支队伍能不能做成 | 论证互补性，正面回应储粮工艺背景缺口与补齐方案 |
| 可行性与成熟度 | 现在到哪一步了 | 用真实验证数据、真实试点结果、真实意向书证明进度，不夸大 |
| 现场展示与答辩 | 能不能讲清楚、扛得住问 | 见第十一章，提前准备二十个高频问题的答案 |

## 10.2 推荐目录与逐章写作要点

下表给出推荐的商业计划书目录结构。注意：不同的赛事与学校可能有指定模板，若官方提供模板，务必以官方模板为准，本节可作为内容填充的参考。

**表 10-2　商业计划书推荐目录与写作要点**

| 章节 | 参考篇幅 | 核心内容 | 素材来源 | 常见失分点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目概述 | 1—2 页 | 一页纸讲清项目全貌，与第一章定位卡一致 | 本文档第一章 | 写成散文式抒情，没有信息量 |
| 二、项目背景与痛点 | 3—4 页 | 政策窗口、行业现状、五类用户诉求、调研数据 | 本文档第二章 + 调研结果 | 只有政策罗列，没有一手调研数据 |
| 三、产品与服务 | 3—5 页 | 三个引擎、三层落地、系统截图、三个典型场景 | 本文档第三章 + 系统截图 | 只有功能罗列，没有场景和用户价值 |
| 四、技术与创新 | 3—4 页 | 技术架构、关键技术、壁垒、验证数据、知识产权 | 本文档第四章 | 只有名词堆砌，没有验证数据；夸大宣称 |
| 五、市场分析 | 3—4 页 | 市场规模测算、客户画像、进入策略、竞争分析 | 本文档第五章 + 官方统计与行业报告 | 直接抄行业报告数字，没有自己的测算 |
| 六、商业模式 | 3—4 页 | 收入结构、定价、单位经济模型、渠道、财务预测 | 本文档第六章 | 增长假设离谱，成本结构粗糙，没有现金流概念 |
| 七、团队介绍 | 2—3 页 | 团队分工、互补性论证、指导教师与顾问 | 本文档第七章 | 只堆简历，不做互补性论证 |
| 八、风险与对策 | 1—2 页 | 合规红线、各类风险与应对 | 本文档第八章 | 所有风险都写“可控”，显得不真诚 |
| 九、发展规划 | 1—2 页 | 三阶段路线图、里程碑、关键假设 | 本文档第九章 | 目标不可验证，全是“扩大”“提升” |
| 十、附录 | 不限 | 调研问卷、访谈记录、意向书、专利与软著、验证数据 | 团队实际材料 | 附录堆材料但不标注与正文的对应关系 |

## 10.3　写作规范

### 10.3.1　数据必须有出处

每一条引用数据都必须标注来源与年份。规范写法是“据国家粮食和物资储备局某年公布数据，全国标准仓房仓容约……”。团队自己调研得到的数据，要标注调研时间、样本量与调研方式。未经核实的数据宁可不用——一处编造被查出，整份材料的可信度都会被质疑。

### 10.3.2　图表优于文字

一份两万字的商业计划书，如果一张图表都没有，评审的阅读体验会非常糟糕。建议整份材料至少包含十张图表，且每张图表都服务于一个明确的结论。第十一章末尾的图表清单可直接使用。

### 10.3.3　结论前置

每个章节的第一段就要给出本章结论，后续段落再展开论证。评审通常只有几分钟浏览一份材料，结论前置决定了他们能不能抓住你的重点。

### 10.3.4　篇幅控制

正文建议控制在一万五千字到两万五千字之间。超过这个范围说明没有做取舍。把详细的技术参数、完整的调研记录放进附录，正文只保留论证主线的必要内容。

### 10.3.5　匿名与格式要求

创业计划竞赛通常对正文有匿名化要求（不得出现学校名称、团队成员姓名、指导教师姓名等信息），且对页数、字体、装订方式有具体规定。请务必在提交前逐条核对当届官方发布的《参赛作品提交要求》，不要凭经验想当然。

> **【强制核对清单】**在定稿前，请团队指定一人专门核对官方提交要求，逐条打勾：页数是否超限、是否满足匿名要求、字体字号是否符合规定、是否需要在指定位置标注作品编号、电子版与纸质版是否一致。每年都有团队因为这些格式问题被扣分甚至取消资格，这是最不划算的失误。

## 10.4　完稿自检清单

定稿前，请逐项确认下表。任何一项无法确认，都不要提交。

**表 10-3　商业计划书完稿自检清单**

| 序号 | 检查项 | 通过标准 |
|---|---|---|
| 1 | 全文项目名称、定位口径是否一致 | 与第一章定位卡完全一致 |
| 2 | 是否每一处数据都有出处 | 抽查任意三处，都能说明来源 |
| 3 | 调查数据是否有一手记录支撑 | 附录中有问卷与访谈记录 |
| 4 | 技术章节是否有验证数据 | 至少一组可追溯的验证结果（回顾性验证或试点） |
| 5 | 是否出现越界的合规表述 | 全文无“自动执行通风熏蒸”“保证不霉变”“零损耗”“替代监管”类表述 |
| 6 | 是否说明设备不影响粮食品质 | 有材料合规说明或检测依据 |
| 7 | 财务假设是否透明 | 关键假设单列成表 |
| 8 | 团队章节是否论证了互补性 | 不是简历堆砌，储粮工艺背景缺口有回应 |
| 9 | 风险章节是否坦诚 | 至少一条被判定为“真实存在”的风险 |
| 10 | 图表数量与质量 | 不少于十张，每张有编号与标题 |
| 11 | 是否符合官方格式与匿名要求 | 逐条核对当届提交要求 |

# 第十一章　路演 PPT 编制指南

路演是商业计划书的“试听版”。同样一个项目，讲得好与讲得差，评审的印象差距极大。本章解决三个问题：讲什么、怎么排、怎么答。

## 11.1 路演的基本逻辑

先明确一件事：PPT 不是商业计划书的缩略版，而是一个独立的说服工具。商业计划书靠“读”，路演靠“听”。人在听的时候能记住的信息量极少，通常不超过五个要点。因此路演的使命不是传递全部信息，而是让评审记住三件事：这个团队在做一件关系到国家粮食安全的重要事情；他们有真实的技术与落地进展；他们清楚怎么赚钱。

### 11.1.1 时间分配

假设总时长 10 分钟（含答疑的场合，演示通常 6—8 分钟），建议的时间分配如下：

**表 11-1 十分钟路演时间分配建议**

| 环节 | 建议时长 | 核心任务 | 讲砸的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开场与痛点 | 1.5 分钟 | 用真实粮库场景或数据制造共鸣，让评审认同问题重要 | 评审全程无感，后面再精彩也救不回来 |
| 解决方案 | 2 分钟 | 讲清三个引擎三层落地，展示粮情可视化界面 | 评审不知道你具体做了什么 |
| 技术与进展 | 1.5 分钟 | 用一个数据证明你们是真做出来了 | 被判定为“只是想法” |
| 市场与商业模式 | 2 分钟 | 客户是谁、怎么收钱、单库模型 | 被判定为“不接地气” |
| 团队 | 1 分钟 | 论证互补性，正面回应团队缺口 | 被质疑执行力 |
| 规划与收尾 | 1 分钟 | 三阶段路线图，一句话收束 | 结尾无力，印象模糊 |

### 11.1.2 路演的三个铁律

- 第一，每页只有一个观点。如果一页 PPT 上出现两个并列的重点，观众会同时忽略这两个。

- 第二，用图不用字。凡是能用一张图说明的，就不要用文字段落。评审在路演现场根本没有时间读文字。
- 第三，开场三十秒必须抓住人。不要用“大家好，我们项目的名称是……”开头，而要用一个具体的画面或一个反常识的数字。

## 11.2 逐页大纲

以下给出 18 页的标准结构。若官方限制页数，可优先删减标注“可合并”的页面。每页都给出了内容要点、视觉建议与口播要点，可直接作为制作依据。

**表 11-2 路演 PPT 逐页大纲**

| 页 | 页面标题 | 内容要点 | 视觉建议 | 口播要点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 封面 | 项目名称、一句话定位、团队名称、LOGO | 干净留白，主标题大且醒目 | 用一句话定位开场，不要念标题 |
| 2 | 一个粮情员的清晨 | 真实场景：几十个仓廒、每天爬仓测温、凭经验决定是否通风 | 场景照片或插画，配一句话 | 用画面代入，不用数据开场 |
| 3 | 问题不止在测温 | 五个卡点：测而不用、通风凭经验、虫情发现晚、数量管不住、数据不通 | 五个图标 + 短句，不要长段落 | 一句话带过一个卡点，重点讲前三个 |
| 4 | 痛点排序（调研数据） | 调研【待填】座粮库，痛点排序图 | 柱状图，标注样本量 | 用自己调研的数字建立可信度 |
| 5 | 政策窗口 | 粮食安全战略、购销领域穿透式监管、智慧粮库建设、储粮技术规范四条政策与项目的关系 | 时间轴或四栏对照 | 一句政策一句推论，30 秒讲完 |
| 6 | 我们的方案 | 三个引擎、三层落地总览图 | 与第三章架构图一致 | 这页要慢讲，是整个路演的核心 |

| 页 | 页面标题 | 内容要点 | 视觉建议 | 口播要点 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 引擎一：多源感知与边缘智能 | 五类感知数据融合、边缘实时研判、老库房无线组网 | 三栏布局，各配一个示意界面 | 重点讲“数据不出库、报警不过夜” |
| 8 | 引擎二：数字孪生与风险预警 | 温度场重建、发热结露霉变预测、声学虫情检测 | 三维温度场图 + 风险提示示意 | 重点讲“把曲线变成判断”这个差异点 |
| 9 | 引擎三：智能决策与穿透监管 | 智能通风与控温建议、数量质量交叉核验、态势看板 | 看板示意图 | 强调“只给建议、不越界执行”这条边界 |
| 10 | 场景演示 | 三个场景中选一个最生动的展开 | 系统界面截图或演示动画 | 讲故事，不要讲功能 |
| 11 | 与现有系统的关系 | 旁路接入、不替换现有系统、两周部署 | 集成拓扑简图 | 主动打消客户顾虑，这页很加分 |
| 12 | 技术壁垒 | 规则库、数据集、工程能力、标杆案例四层 | 四层金字塔图 | 强调规则与数据需要时间积累，抄不走 |
| 13 | 技术验证 | 验证层次、对照设计、评价指标与真实结果数据 | 表格或柱状图，标注数据来源 | 这页决定技术评审的信任度，务必用真实数据 |
| 14 | 市场测算 | TAM / SAM / SOM 三级测算 | 同心圆或漏斗图，标注口径来源 | 讲清测算逻辑，不要只报数字 |
| 15 | 客户与进入路径 | 客户优先级、从 1 座粮库到 1 个省的路径 | 阶梯图或地图标注 | 说明为什么先打储备库 |
| 16 | 商业模式 | 收入结构、定价、单库经济模型 | 收入结构饼图 + 关键数字 | 重点讲单库模型与投入回收期 |
| 17 | 团队与发展规划 | 核心成员、分工、互补性、三阶段路线图与里程碑 | 头像 + 一句话优势；时间轴标注验证节点 | 主动回应团队缺口与补齐方案 |
| 18 | 收尾 | 一句话价值主张、联系方式 | 留白，一句大字 | 用第一句定位收尾，形成呼应 |

| 页 | 页面标题 | 内容要点 | 视觉建议 | 口播要点 |
|---|---|---|---|---|
| 可合并 | 财务预测 | 三年收入与成本预测 | 组合柱线图 | 若时长紧张，并入商业模式页 |
| 可合并 | 社会价值 | 国家粮食安全、产后减损、减少药剂使用 | 场景化插图 | 若时长紧张，并入收尾页 |
| 可合并 | 竞争分析 | 五类竞争者与我们的差异 | 对比表 | 若时长紧张，口头带过 |

## 11.3 视觉设计规范

路演 PPT 不需要花哨，需要的是专业与克制。以下规范可直接交给负责制作的同学执行。

**表 11-3 路演 PPT 视觉规范**

| 项目 | 规范要求 | 原因 |
|---|---|---|
| 配色 | 主色一种（建议麦黄或仓储深绿搭配科技蓝），辅助色一至两种，禁用高饱和撞色 | 粮食与仓储场景需要稳重、可信的视觉感受 |
| 中文字体 | 标题用无衬线字体（如思源黑体、微软雅黑），正文同族 | 投影环境下宋体笔画过细，远看不清 |
| 字号 | 标题不小于 32pt，正文不小于 20pt，页脚不小于 14pt | 后排评审必须能看清 |
| 每页字数 | 正文不超过 60 字，超过就说明该拆页或该改成图 | 现场没有人会读长段落 |
| 图片 | 使用真实系统截图、真实粮库场景照片与自绘示意图，禁用低质网图与过度装饰的图标 | 真实感是可信度的一部分 |
| 图表 | 每张图必须标注数据来源与样本量 | 没有出处的图表会被当场质疑 |
| 动画 | 仅在需要分步说明时使用简单出现动画，禁用飞入、旋转等花哨效果 | 花哨动画会削弱专业感 |
| 页脚 | 统一放项目名称与页码，便于答辩时定位 | 评委提问时能直接说“请看第 12 页” |

| 项目 | 规范要求 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 比例 | 统一 16:9，制作前确认赛场设备支持的比例 | 现场比例不符会导致排版错乱 |

**【制作流程建议】**先用纸笔画出 18 页的草图（每页只写标题和一个核心词），确认逻辑通顺后再打开软件制作。跳过草图直接做 PPT，通常会在中途反复推翻重做。另外，务必准备一份 PDF 备份放在 U 盘里，并在赛前到现场实测投影效果——现场设备的分辨率与色彩表现常与自己的电脑差异很大。

## 11.4 答辩常见问题与回答要点

以下二十个问题是储粮与农业物联网类项目最常被问到的。建议团队在赛前逐题演练，每题的答案控制在 60 至 90 秒，并且务必准备数据支撑。

**表 11-4 答辩高频问题与回答要点**

| 序号 | 问题 | 回答要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 你们的平台和现有的粮情测控系统冲突吗？ | 不冲突。我们是旁路接入、能力增强，不替换任何现有系统，保管员原有的工作流完全不受影响，实施周期通常可控制在两周以内。现有测控系统负责“测”，我们负责“判”和“决”。 |
| 2 | 你们会不会替代保管员或监管部门做决定？ | 不会。通风、熏蒸等作业由粮库持证人员按《粮油储藏技术规范》确认执行；库存数量与质量的行政认定与处置权属于监管部门。我们只提供预警、建议与核查线索。 |
| 3 | 粮库数据很敏感，你们怎么保证安全？ | 支持本地化部署、数据不出域；按网络安全等级保护要求建设，落实加密、脱敏、分级权限最小化与操作审计；与客户签署保密与数据处理协议；演示一律使用脱敏或模拟数据。 |

| 序号 | 问题 | 回答要点 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 声学虫情检测准不准？有没有科学依据？ | 说明原理（害虫取食与活动产生声信号）、传感与识别方案、受控试验的检出率与最小可检虫口密度，以及与人工扦样结果的一致性。优先给出真实试验数据，其次说明验证方案。 |
| 5 | 你们凭什么比老师傅更会判断通风时机？ | 我们不是取代老师傅，而是把《粮油储藏技术规范》中的通风条件判断规则（露点、平衡水分）形式化，再叠加气象预报做前瞻窗口搜索，让经验不足的保管员也能做出规范操作。附对照试验数据。 |
| 6 | 粮库预算有限，买得起吗？ | 给出调研得到的预算区间与付费意愿数据；补充说明我们提供分层产品，单仓终端降低门槛，且效果可量化为“一个储粮季少损失多少”。 |
| 7 | 老库房布线困难，怎么改造？ | 新增感知节点采用 LoRa/NB-IoT 低功耗无线组网，电池供电、免布线；对已有测温电缆的库点优先复用现有数据接口，把改造量降到最低。 |
| 8 | 你们的设备放在粮堆里，会不会污染粮食？ | 传感节点采用密封免维护结构，材料与结构符合粮食接触安全要求并通过相应检测，不影响粮食品质与食用安全；这一点在试点前会做专门的材料合规评估。 |

| 序号 | 问题 | 回答要点 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 你们团队都是学生，怎么保证能交付？ | 说明技术积累、已完成的算法内核与验证环境、验证数据、指导教师与行业顾问团队，以及已取得的合作意向。用成果回应，不用热情回应。 |
| 10 | 你们的核心壁垒是什么？ | 四层：储粮工艺与规则库、粮情与虫情标注数据集、多品牌集成与老库房改造的工程能力、标杆案例。代码可以抄，这四样需要时间和真实场景。 |
| 11 | 这个市场需求是真的吗？ | 拿出调研数据：访谈多少座粮库、多少位保管员与仓储管理者、痛点排序结果、合作意向书数量。 |
| 12 | 大厂（如安防与测控厂商）做这件事怎么办？ | 他们强在“测”和视频，弱在储粮工艺理解与粮堆内多源感知；我们做的是“判”与“决”，可与他们共存甚至合作，不做正面冲突。 |
| 13 | 模型会不会因为粮种、气候、仓型不同而水土不服？ | 采用“机理模型 + 数据驱动”的混合路线，并用可配置的粮种与仓型参数模板适配差异；同时在多地多仓型上做验证，明确适用边界。 |
| 14 | 你们的粮食损耗降低数据是怎么算出来的？ | 说明数据来源：哪个库、哪个仓、多少吨、对比的时间区间与基准（历史同期或对照仓）、由谁统计。数据必须可追溯。 |
| 15 | 和“数字粮库/智慧粮库”已有建设是什么关系？ | 我们是其能力补充而非重复建设：现有系统解决数据采集与业务管理，我们解决数据的智能研判与决策建议，可以对接也可以独立部署。 |

| 序号 | 问题 | 回答要点 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 通风建议出错了怎么办？责任谁负？ | 平台只做建议不做执行，建议必须由保管员按规范确认；同时所有建议附依据说明与安全约束，并完整留痕便于追溯复盘。这与现行保管责任体系一致。 |
| 17 | 你们的收入什么时候能回正？ | 给出具体的月份与依据：客户数量、单库客单价、成本结构。承认早期需要资金投入，说明资金用途与里程碑绑定关系。 |
| 18 | 有没有粮库真实使用过？ | 如实回答当前阶段。若已有试点，给出库点数与产出数据；若尚在验证阶段，说明验证方案与合作粮库的具体安排。不夸大。 |
| 19 | 为什么先做储备库而不是普通农户？ | 储备库安全责任重、有考核压力与专项预算、单库规模大且决策集中，最容易做出可量化的效果与标杆案例；农户与产后服务中心社会价值突出但客单价低，适合用轻量化产品在后期覆盖。 |
| 20 | 这个项目三年后是什么样子？ | 给出可验证的目标：覆盖多少座粮库、服务多少家收储加工企业、成为多少个区域或集团的标准储粮安全工具。同时说明这些目标依赖的关键假设。 |

## 11.5 路演演练方法

好的路演是练出来的，不是写出来的。建议按以下方法训练：

- 第一步，写逐字稿。第一遍一定要把每页要说的话完整写下来，字数按每分钟 200 至 220 字估算。

- 第二步，压缩成关键词卡。把逐字稿压缩成每页三到五个关键词，写在卡片上，练习时只看关键词。
- 第三步，计时演练。至少完整演练十遍，每遍计时，把超时或不足的部分调整到位。
- 第四步，随机提问演练。请不了解项目的同学或老师担任“刁钻评委”，从第十一章的问题清单中随机抽问，训练临场反应。
- 第五步，录像复盘。录下自己的演练视频，重点检查语速、眼神交流、手势与小动作。很多人第一次看到自己的录像都会发现意料之外的问题。

> **【最后建议】**答辩时遇到确实不懂的问题，正确做法是坦率承认并说明思路，例如“这个问题我们目前还没有深入研究，但按照我们的理解，应该从某个方向去解决，赛后我们会专门验证”。强行编造答案一旦被追问，损失远大于承认。评审看重的是思维的清晰度，而不是全知全能。

# 附录

## 附录 A　关键数据来源清单

以下渠道是撰写本项目材料时最常用的权威数据来源。所有数据引用时请注明具体文件名称与发布年份，并尽量使用最新版本。

**表 A-1　数据来源渠道**

| 数据类型 | 推荐来源 | 使用建议 |
| --- | --- | --- |
| 政策文件原文 | 中国政府网、国家粮食和物资储备局官网、国务院相关部门发布 | 直接引用原文，不要转引二手报道，避免表述偏差 |
| 仓储与储粮技术规范 | 《粮油储藏技术规范》（GB/T 29890）、《粮油储藏 粮情测控系统》（GB/T 26882）等国家标准与行业标准 | 作为产品功能与决策建议合规边界的依据，务必核对最新版本 |
| 法规与管理办法 | 《粮食流通管理条例》《政府储备粮食仓储管理办法》《粮食质量安全监管办法》 | 作为业务合规与数据合规设计的依据，注意修订情况 |

| 数据类型 | 推荐来源 | 使用建议 |
| --- | --- | --- |
| 全国仓容与粮食统计数据 | 国家粮食和物资储备局公开信息、中国统计年鉴、权威行业报告 | 用于市场规模测算的基础口径，务必注明来源、年份与统计口径 |
| 粮食产后损失数据 | 粮食和物资储备部门与权威科研机构发布的产后损失研究成果 | 用于论证项目的社会价值与减损空间，注意区分口径（收获、储藏、运输、加工） |
| 储粮害虫与霉变研究 | 中国知网、万方、农业与食品领域期刊、SCI 数据库 | 用于论证声学虫情检测与霉变风险预测的技术可行性 |
| 数据安全与等保要求 | 《数据安全法》《网络安全法》与网络安全等级保护相关标准 | 用于确认数据合规边界与建设要求 |
| 竞品与企业信息 | 企业官网、产品文档、公开报道、专利数据库 | 用于竞争分析与差异化论证 |

# 附录 B　术语表

路演与答辩中会高频出现以下术语。团队每一位成员都应当能准确解释，避免出现“自己说了但讲不清”的尴尬。

**表 B-1　核心术语表**

| 术语 | 含义 | 在本项目中的作用 |
| --- | --- | --- |
| 粮情 | 粮堆内部的温度、水分、湿度、气体与虫害等状态信息的统称 | 本项目监测与研判的核心对象 |
| 粮情测控系统 | 通过测温电缆等传感器采集粮堆温湿度数据的现有系统 | 我们旁路接入其数据，在其之上做智能研判 |
| 露点温度 | 空气在水汽含量不变、气压一定时冷却至饱和时的温度 | 判断粮堆结露风险与通风窗口的关键参数 |
| 平衡水分 | 粮食在一定温湿度条件下吸湿与解吸达到平衡时的含水量 | 判断通风是否会导致粮食增湿或失水的依据 |
| 机械通风 | 利用风机向粮堆通入空气以降温降水的储粮作业 | 平台给出通风窗口与时长建议，由保管员执行 |
| 环流熏蒸 | 使熏蒸气体在粮堆内循环以提高杀虫效果的作业方式 | 平台的虫情与气体监测为熏蒸效果评估提供数据 |

| 术语 | 含义 | 在本项目中的作用 |
|---|---|---|
| 气调储粮 | 通过充入氮气或二氧化碳改变粮堆气体成分以抑制虫霉的技术 | 平台监测 $O_2$、$N_2$、$CO_2$ 浓度，辅助气调作业管理 |
| 内环流控温 | 利用粮堆内部冷心循环以控制粮温的低能耗控温技术 | 平台结合粮温与能耗给出控温建议 |
| 磷化氢（$PH_3$） | 储粮熏蒸常用的剧毒熏蒸剂 | 平台仅监测其浓度，作业由持证人员按规范执行 |
| 真菌毒素 | 霉菌产生的有毒代谢产物，如黄曲霉毒素、呕吐毒素 | 霉变风险预警直接服务于毒素风险的源头防控 |
| 穿透式监管 | 不依赖层层上报、直接核验底层真实数据的监管方式 | 本项目的数量与质量交叉核验正是其技术支撑 |
| 转圈粮 / 以陈顶新 | 套取补贴的空转行为 / 以旧粮冒充新粮的违规行为 | 平台通过多源交叉核验为核查提供线索 |
| 数字孪生 | 与真实对象同步的虚拟映射模型 | 粮堆温度场与水分场的重建即其应用 |
| 边缘计算 | 在数据产生端就近完成计算，减少上传与延迟 | 库内边缘节点实现实时研判与数据不出库 |
| 等保（网络安全等级保护） | 按信息系统重要程度分级实施的安全保护要求 | 涉及储备粮数据的系统通常需按三级要求建设 |
| 信创 | 信息技术应用创新，指采用国产化的软硬件技术体系 | 影响我们的芯片与软件选型及部署方案 |

# 附录 C　调研问卷模板

以下问卷面向粮库保管员、粮情员与仓储管理人员，共 15 题，预计填写时间 6 至 8 分钟。可根据调研对象调整，但第 2、3、6、10、14 题建议保留，它们直接支撑痛点论述与定价依据。

**表 C-1　粮库储粮安全与信息化调研问卷**

| 题号 | 题目 | 题型 |
|---|---|---|
| 1 | 贵库类型与主要储藏粮种（中央储备 / 地方储备 / 收储企业 / 加工企业；小麦 / 稻谷 / 玉米 / 其他） | 单选 + 填空 |
| 2 | 仓廒数量与总仓容（个 / 吨） | 填空 |

| 题号 | 题目 | 题型 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 粮情保管人员数量（人），日均巡仓测温用时（小时/天） | 填空 |
| 4 | 库内每次储粮作业的规模（单仓平均吨数） | 填空 |
| 5 | 现有粮情测控系统厂商、采集数据类型与点数 | 填空 |
| 6 | 机械通风的时机与时长目前如何确定 | 单选 |
| 7 | 是否发生过因通风不当造成的水分损失或积热（如有，简述） | 单选 + 填空 |
| 8 | 控温储粮设备的类型与年电耗（度/年） | 填空 |
| 9 | 虫情发现方式与年均熏蒸次数 | 单选 + 填空 |
| 10 | 近三年是否发生过储粮安全事故（发热 / 结露 / 霉变），损失量级 | 单选 + 填空 |
| 11 | 向上级报送数据的方式与频次 | 单选 |
| 12 | 现有信息化系统日常使用中最不方便的地方 | 多选 |
| 13 | 若系统能提前预警风险并给出通风建议，您认为的帮助程度 | 单选 |
| 14 | 贵库在储粮信息化上的年投入量级 | 单选 |
| 15 | 是否愿意接受进一步访谈或参与试点合作 | 单选 + 联系方式 |

> **【调研伦理与保密】**所有调研必须事先说明用途、取得对方同意；涉及粮库库存数量、位置、仓容等敏感信息时，必须遵守保密要求，不得记录、拍摄或对外披露，问卷采集的敏感数据须做脱敏处理。访谈录音须获得明确许可。这既是伦理与合规要求，也是团队专业性的体现。

# 附录 D　图表清单

以下清单列出本项目在商业计划书与路演 PPT 中应当具备的图表。建议团队按此清单逐项完成，做到“每一张图都服务于一个结论”。

**表 D-1　必备图表清单**

| 编号 | 图表名称 | 类型 | 支撑的结论 | 用于 |
|---|---|---|---|---|
| 图 1 | 粮库仓廒数量与保管人力对比 | 双轴柱线图 | 管理负荷与人力矛盾突出 | BP 第二章 / PPT 第 2—3 页 |
| 图 2 | 痛点排序（调研结果） | 横向条形图 | 痛点真实且集中 | BP 第二章 / PPT 第 4 页 |
| 图 3 | 系统总体架构图 | 架构图 | 方案完整且有层次 | BP 第三章 / PPT 第 6 页 |
| 图 4 | 三个引擎功能分解图 | 树状图 | 能力边界清晰 | BP 第三章 / PPT 第 7—9 页 |
| 图 5 | 与现有系统集成拓扑图 | 拓扑图 | 不替换现有系统，落地阻力小 | BP 第三章 / PPT 第 11 页 |
| 图 6 | 粮堆温度场重建示意 | 三维热力图 | 把曲线变成判断 | BP 第四章 / PPT 第 8 页 |
| 图 7 | 风险预警效果对比 | 前后对比柱状图 | 预警提前、误报可控 | BP 第四章 / PPT 第 13 页 |
| 图 8 | 通风决策对照试验结果 | 对照柱状图 | 建议有效且减少水分损失 | BP 第四章 |
| 图 9 | 技术与数据壁垒构成 | 金字塔图 | 壁垒难以复制 | BP 第四章 / PPT 第 12 页 |
| 图 10 | 市场规模测算（TAM/SAM/SOM） | 同心圆或漏斗图 | 市场容量足够 | BP 第五章 / PPT 第 14 页 |
| 图 11 | 客户优先级与进入路径 | 阶梯图或地图 | 路径清晰可执行 | BP 第五章 / PPT 第 15 页 |
| 图 12 | 收入结构与单库经济模型 | 饼图 + 数据卡 | 商业模式成立 | BP 第六章 / PPT 第 16 页 |
| 图 13 | 三年财务预测 | 组合柱线图 | 财务逻辑自洽 | BP 第六章 |
| 图 14 | 三阶段发展规划时间轴 | 时间轴 | 路线有节奏有节点 | BP 第九章 / PPT 第 17 页 |

# 附录 E　提交前总自检清单

这是最后一道关卡。请在提交前由专人逐项核对，全部通过后再提交。

**表 E-1　提交前总自检清单**

| 序号 | 检查项 | 确认 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 官方《参赛作品提交要求》已逐条核对，包括页数、格式、匿名要求 | ☐ |
| 2 | 商业计划书全文口径统一，项目名称与定位一致 | ☐ |
| 3 | 所有数据均标注来源与年份，可溯源 | ☐ |
| 4 | 全文无越界合规表述（自动执行作业、保证不霉变、替代监管等） | ☐ |
| 5 | 已说明传感设备不影响粮食品质与食用安全 | ☐ |
| 6 | 调研原始材料齐备（问卷、访谈记录、意向书），敏感数据已脱敏 | ☐ |
| 7 | 图表齐全，均有编号、标题与数据来源 | ☐ |
| 8 | 财务假设透明，单位经济模型可复算 | ☐ |
| 9 | PPT 页数符合要求，逻辑与商业计划书一致 | ☐ |
| 10 | PPT 已导出 PDF 备份，并在赛场设备上实测 | ☐ |
| 11 | 二十个高频答辩问题已全部演练，答案有数据支撑 | ☐ |
| 12 | 路演计时演练不少于十遍，时长达标 | ☐ |
| 13 | 演示系统可稳定运行，准备了截图或录屏作为兜底 | ☐ |
| 14 | 队内分工明确，每位成员都能讲清项目全貌 | ☐ |

| 序号 | 检查项 | 确认 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 所有对外物料（海报、易拉宝、名片）口径一致 | □ |

## 结语

粮食安全是“国之大者”，而“把已经收获的粮食安安全全地存住”，是这条链条上最不引人注目、却直接影响国家粮食安全成色的一环。把保管员的经验变成可复用的规则与算法，把粮堆里离散的测温点变成可计算的温度场与水分场，把监管从被动的报表核对变成主动的穿透核验，这件事在技术上并不炫目，但它解决的是一座粮库、一个产区、乃至一个国家每天都在面对的真实问题。

希望这份文档能帮助团队把这件事讲清楚、做扎实。请记住三个关键词：真实的数据、清晰的逻辑、克制的表达。评审见过太多华丽的构想，真正稀缺的是脚踏实地、拿得出证据的团队。

祝取得好成绩。